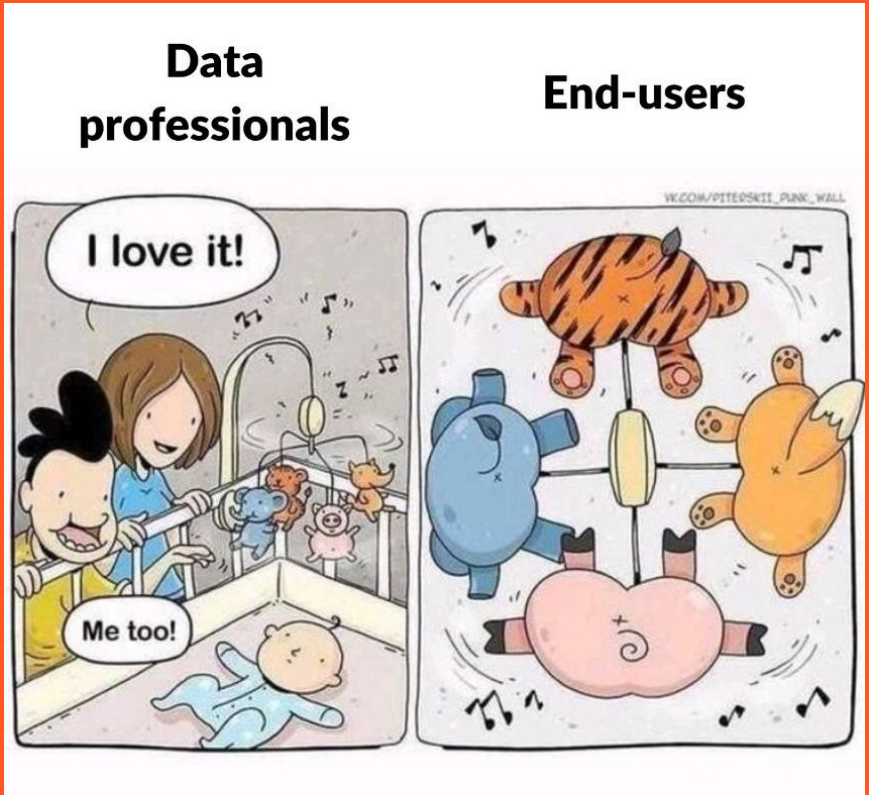
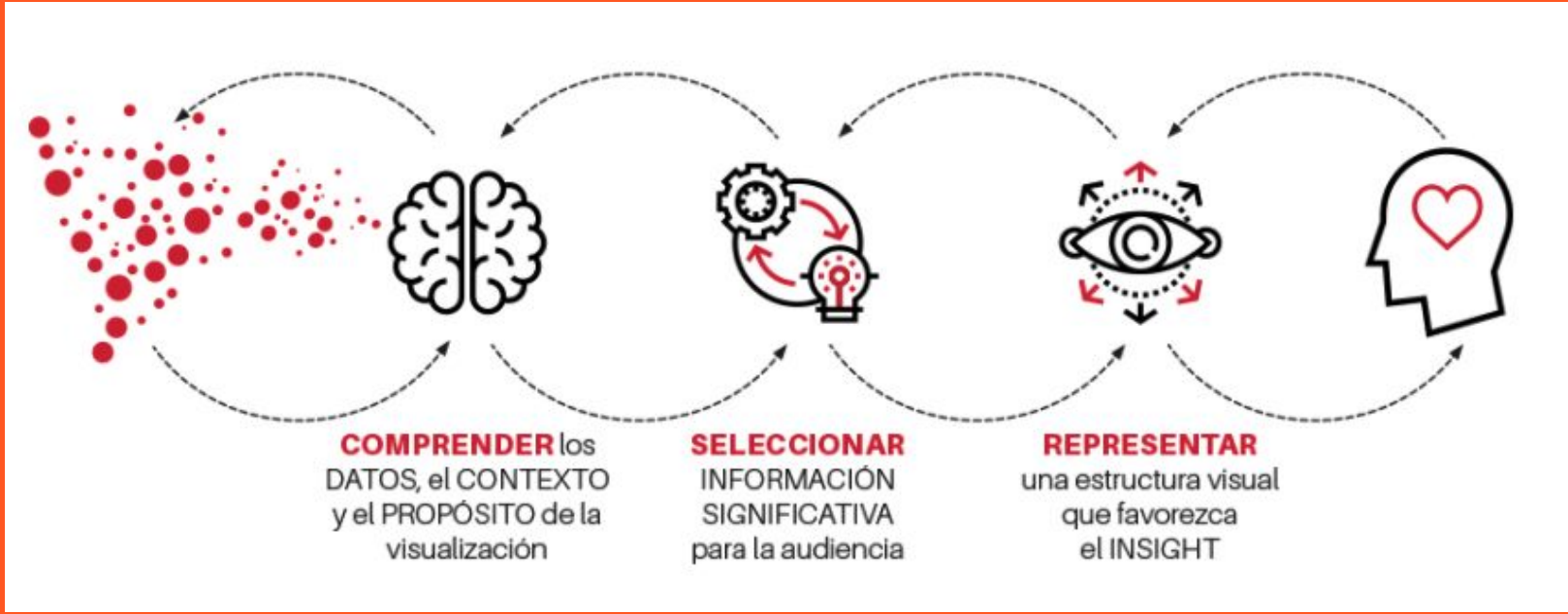
Análisis y Visualización de Datos

Diplomatura
Diplodatos 2026

Visualización y comunicación

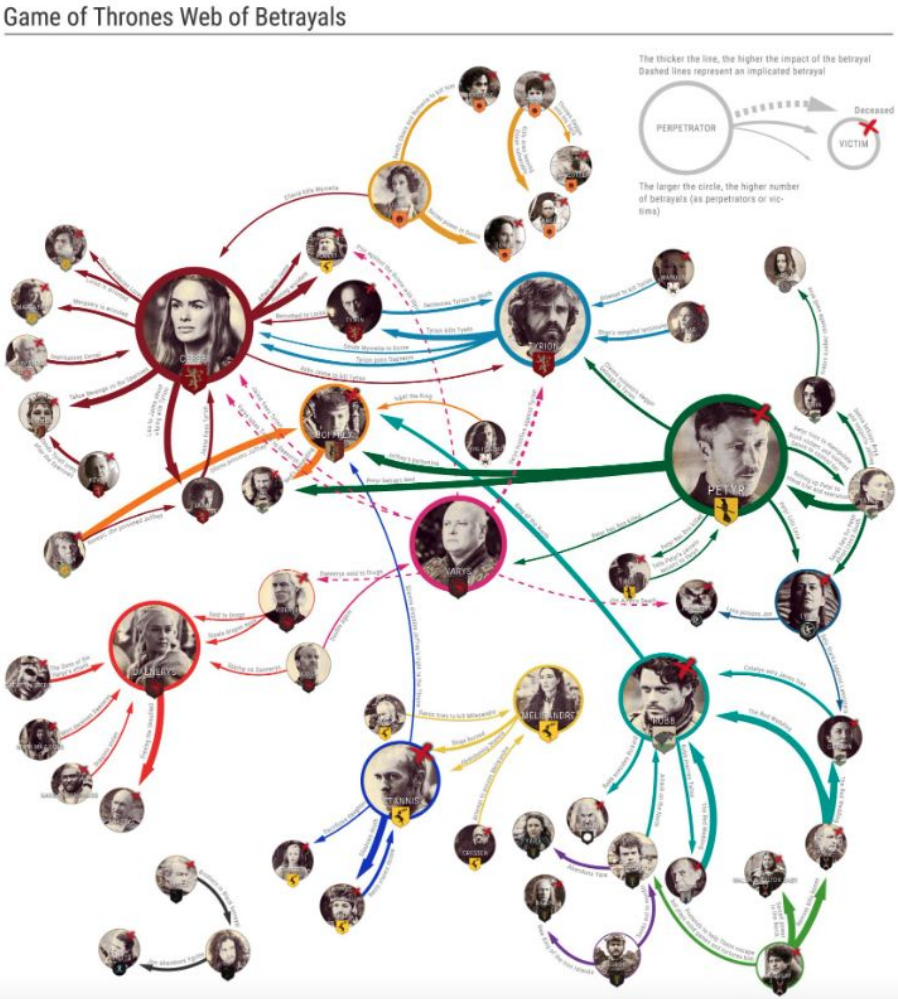


Visualización y comunicación



Crédito: El arte de Medir

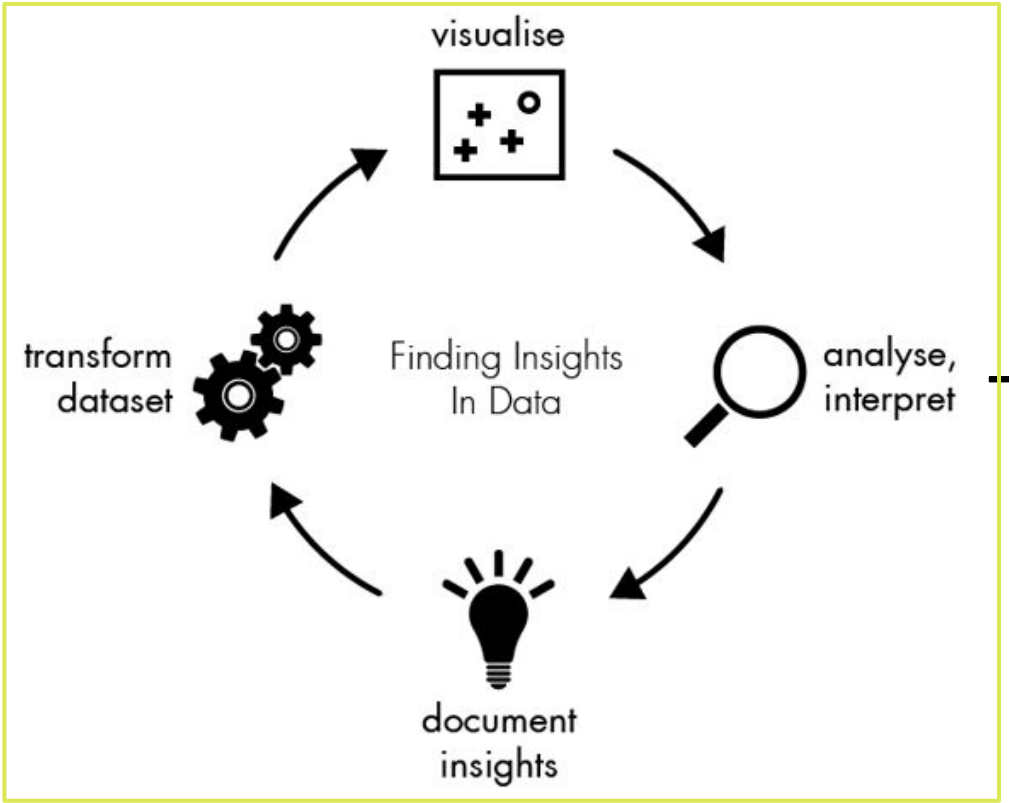
Crédito: [El arte de Medir]

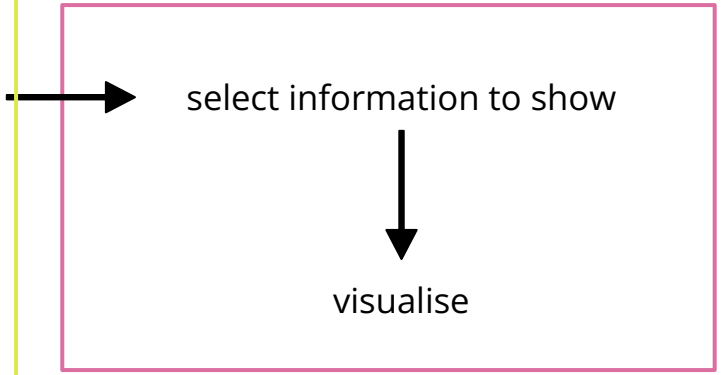


Crédito: [El arte de Medir]

Exploración vs presentación

Uso de la visualización de datos para encontrar información en los datos

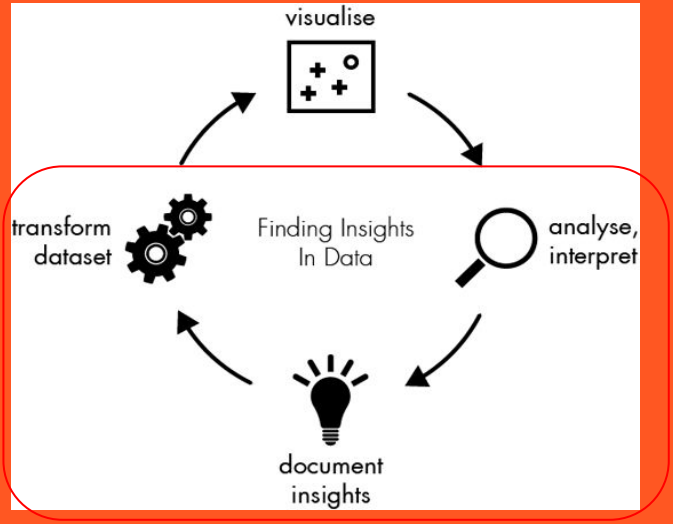




Data insights: a visualization (Gregor Aisch)

Exploración

Visualizaciones para nosotros



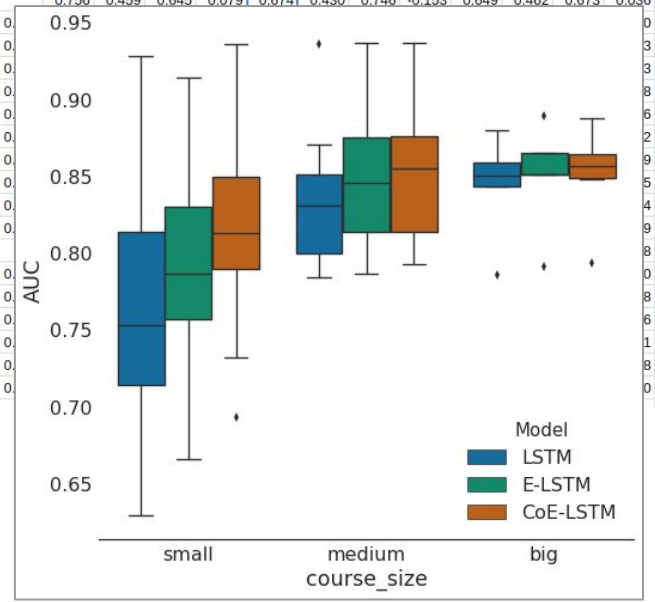
“The way we represent a thing affects the way we reason about a thing”

(La forma en que representamos una cosa afecta la forma en que razonamos sobre una cosa)

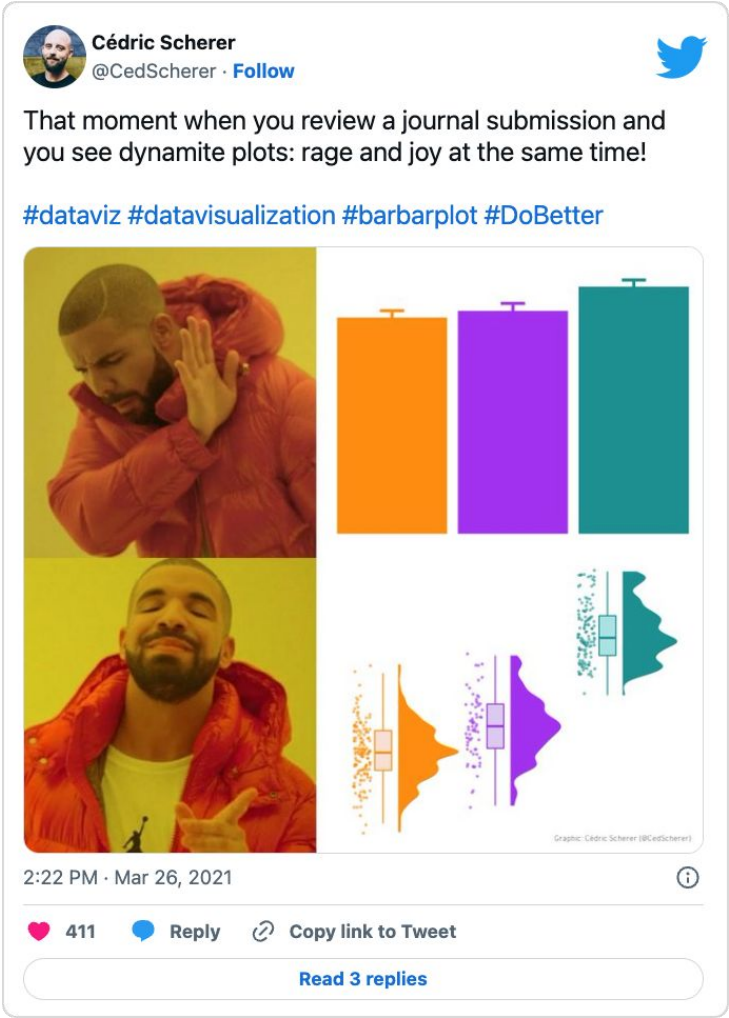
```
enrollment_id,username,course_id
1,9Uee7oEuuMmgPx2IzPfFkWgkHZyPbWr0,DPnLzkJJqOOPRJfBxIHbQEERiYHu5ila
3,1qXC7Fjbwp66GPQc6pHLfEuO8WKozxG4,7GRhBDsirIGkRZBtSMEzNTyDr2JQm4xx
4,FIHlppZyoq8muPbdVxS44gfvceX9zvU7,DPnLzkJJqOOPRJfBxIHbQEERiYHu5ila
5,p1Mp7WkVfzUijX0peVQKSHbgd5pXyl4c,7GRhBDsirIGkRZBtSMEzNTyDr2JQm4xx
6,dpK33RH9yepUAnyoywRwBt1AJzxGlaja,AXUJZGmZ0xaYSWazu8RQ1G5c76ECT1Kd
7,I1KwJ6EdCZnEPLfC8Q7yWpIkLOHn7h02,7GRhBDsirIGkRZBtSMEzNTyDr2JQm4xx
9,J1oRHoSJOInehnrxVdh32dK7QnDuCJWo,DPnLzkJJqOOPRJfBxIHbQEERiYHu5ila
12,9tsGjrRgtMZ6V7yrAOyfOQPZHaltDHAp,DPnLzkJJqOOPRJfBxIHbQEERiYHu5ila
13,hDbSkVrFRj9Ryk3c5E1JYJQLyxm4jLRb,5X6FeZozNMgE2VRi3MJYjkkFK8SETtu2
14,XOhIczT5nEeO52jMq1vN7QziDk8L2jnI,DPnLzkJJqOOPRJfBxIHbQEERiYHu5ila
16,mPSPvu82Gr17tV9GJ95bDC7exvsVnwDE,DPnLzkJJqOOPRJfBxIHbQEERiYHu5ila
18,b0Hk5D3sJulvyuC4JEm5kvAvOLAxswgQ,DPnLzkJJqOOPRJfBxIHbQEERiYHu5ila
20,BoK7CAUaCFqnLgmWLxeOHg8YkXUSeCtc,DPnLzkJJqOOPRJfBxIHbQEERiYHu5ila
22,dPBUV0FPFjTZZK079rPAeq0WXhW4DUkF,7GRhBDsirIGkRZBtSMEzNTyDr2JQm4xx
23,BoK7CAUaCFqnLgmWLxeOHg8YkXUSeCtc,AXUJZGmZ0xaYSWazu8RQ1G5c76ECT1Kd
26,vcAiZWU2sfUKO0mnfjDwm0iTzACrKr78,DPnLzkJJqOOPRJfBxIHbQEERiYHu5ila
28,BoK7CAUaCFqnLgmWLxeOHg8YkXUSeCtc,TAYxxh39I2LZnftBpL0LfF2NxzrCKpkx
30,JPkczYOxyoDZBjwZAAQHmjpSvnPQzwV0,DPnLzkJJqOOPRJfBxIHbQEERiYHu5ila
```

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	
1					Optimizer			Config						Dataset						Metrics COURSE 1				Metrics COURSE 6				Metrics COURSE 16				Metrics COURSE 21					
2	Results	Log	Trucar	Diff	Optim	LR	Cell	batch_	dropc	epoch	embedc	hidder	max_s	Filter	Merge	Pretra	Finet	AUC R	rmse	AUC R	rmse	Accura	R2	AUC R	rmse	Accura	R2	AUC R	rmse	Accura	R2	AUC R	rmse	Accura	R2	Eval all	
3																																					
4	LSTM																																				
5	../results/kddcup/lstm/pre	14648	N					100	0.3	500	-	100	50	> 5	Y	-	-			0.787	0.388	0.795	0.278														
6	/home/mteruel/edm/resul	14662	N					100	0.3	500	-	100	50	> 5	Y	-	-			0.879	0.359	0.831	0.439	0.794	0.345	0.850	0.275	0.605	0.533	0.672	-0.308	0.498	0.456	0.770	-0.431		
7	/home/mteruel/edm/resul	14663	N					100	0.3	500	-	50	50	> 5	Y	-	-			0.880	0.359	0.827	0.438	0.802	0.339	0.858	0.296	0.656	0.511	0.685	-0.183	0.597	0.414	0.800	-0.199		
8	/home/mteruel/edm/resul	14664	N					100	0.3	500	-	50	100	> 5	Y	-	-	0.814	0.374	0.881	0.361	0.822	0.431	0.804	0.336	0.864	0.315	0.666	0.490	0.713	-0.108	0.626	0.405	0.795	-0.094		
9	../results/kddcup/lstm/pre	14735	Y					50	0.3	500	-	50	50	> 5	Y	-	-			0.759	0.467	0.617	0.050	0.657	0.415	0.784	-0.053	0.611	0.500	0.613	-0.164	0.634	0.398	0.783	-0.074		
10	../results/kddcup/lstm/pre	14885	N					50	0.3	500	-	50	50	N	Y	-	-	0.837	0.335	0.871	0.341	0.855	0.450	0.842	0.290	0.895	0.369	0.741	0.386	0.796	0.153	0.662	0.418	0.771	-0.195	14939	../
11			N					100	0.3	500	-	50	100	N	Y	-	-			0.871	0.339	0.851	0.458	0.837	0.289	0.896	0.375	0.748	0.390	0.800	0.138	0.633	0.416	0.797	-0.181	14937	../
12																																					
13	Embeddings																																				
19	/home/mteruel/edm/resul	14661	N					100	0.3	500	50	50	100	> 5	N	N				0.885	0.352	0.836	0.457	0.814	0.335	0.856	0.326	0.703	0.466	0.723	0.006	0.724	0.393	0.797	-0.047		
20	/home/mteruel/edm/resul	14667	N					100	0.3	500	50	50	50	> 5	N	N				0.880	0.359	0.829	0.439	0.813	0.332	0.867	0.330	0.687	0.478	0.705	-0.053	0.668	0.405	0.810	-0.142		
21	../results/kddcup/embedc	14706	Y					50	0.2	500	50	50	20	> 5	N	Y	Y			0.728	0.481	0.614	-0.010	0.683	0.390	0.798	0.069	0.641	0.467	0.687	0.004	0.599	0.404	0.773	-0.113		
22	../results/kddcup/embedc	14716	Y					100	0.3	500	50	50	50	> 5	Y	N				0.756	0.459	0.645	0.079	0.674	0.430	0.746	-0.153	0.649	0.462	0.673	0.036	0.534	0.422	0.770	-0.207		
23	../results/kddcup/embedc	14821	N					100	0.3	500	50	50	100	> 5	N	N		0.830	0.363	0.884	0.357	0.830	0.443	0.810	0.334	0.868	0.319	0.740	0.455	0.727	0.050	0.685	0.379	0.815	0.029		
24	../results/kddcup/embedc	14823	N					100	0.3	500	50	50	100	> 5	Y	N		0.834	0.361	0.884	0.358	0.825	0.442	0.813	0.333	0.865	0.322	0.731	0.456	0.715	0.043	0.688	0.375	0.831	0.051		
25	../results/kddcup/embedc	14828	N					50	0.2	500	50	100	20	> 5	Y	Y	Y	0.808	0.378	0.871	0.365	0.816	0.417	0.801	0.344	0.846	0.279	0.701	0.479	0.711	-0.053	0.575	0.407	0.813	-0.122		
26	../results/kddcup/embedc	14832	N					50	0.3	500	50	100	200	> 5	Y	Y	Y	0.818	0.370	0.879	0.359	0.825	0.436	0.788	0.340	0.861	0.296	0.707	0.471	0.711	-0.018	0.672	0.388	0.811	-0.021		
27	../results/kddcup/embedc	14858	N					50	0.3	500	50	100	200	> 5	Y	Y	N	0.825	0.365	0.875	0.365	0.827	0.420	0.806	0.338	0.854	0.302	0.714	0.449	0.739	0.076	0.650	0.383	0.824	0.007		
28	../results/kddcup/embedc	14873	N					50	0.3	500	20	100	200	> 5	Y	Y	Y	0.831	0.363	0.879	0.361	0.827	0.433	0.815	0.335	0.857	0.316	0.733	0.438	0.742	0.122	0.675	0.381	0.826	0.020		
29	../results/kddcup/embedc	14875	N					50	0.3	500	20	100	200	> 5	Y	Y	N	0.835	0.362	0.880	0.361	0.822	0.432	0.815	0.340	0.846	0.293	0.722	0.445	0.736	0.089	0.712	0.371	0.823	0.069		
30	../results/kddcup/embedc	14877	N					50	0.3	500	20	50	200	> 5	Y	Y	N	0.841	0.360	0.880	0.364	0.818	0.423	0.819	0.334	0.859	0.320	0.753	0.432	0.735	0.145	0.715	0.372	0.826	0.065	14941	../
31	../results/kddcup/embedc	14886	N					100	0.3	500	50	50	100	N	Y	N		0.850	0.330	0.887	0.338	0.853	0.461	0.850	0.291	0.895	0.366	0.783	0.379	0.807	0.184	0.699	0.396	0.813	-0.069	14922 +14	../
32	../results/kddcup/embedc	14887	N					50	0.3	500	20	100	200	N	Y	Y	Y	0.846	0.328	0.879	0.339	0.852	0.458	0.843	0.289	0.896	0.373	0.788	0.371	0.820	0.219	0.652	0.399	0.804	-0.089	x	
33			N					50	0.3	500	20	50	200	N	Y	Y	N			0.881	0.339	0.851	0.456	0.843	0.290	0.892	0.366	0.804	0.362	0.831	0.258	0.740	0.379	0.814	0.020	14940	../
41	../results/kddcup/embedc	15167	N		adam	0.01	gru	100	0.3	500	20	50	200	N	Y	Y	Y	0.818	0.343	0.890	0.334	0.854	0.472	0.839	0.294	0.896	0.349	0.732	0.391	0.807	0.130	0.576	0.437	0.787	-0.305		
42	../results/kddcup/embedc	15177	N		adam	??	gru	100	0.3	500	20	50	200	N	Y	Y	Y	0.811	0.345	0.886	0.336	0.858	0.466	0.823	0.304	0.890	0.307	0.683	0.438	0.773	-0.088	0.627	0.419	0.801	-0.199		
43	../results/kddcup/embedc	15235	N		adam	0.01	lstm	100	0.3	500	50	50	100	N	Y	N		0.811	0.347	0.882	0.345	0.841	0.439	0.814	0.304	0.892	0.305	0.684	0.425	0.799	-0.026	0.621	0.411	0.810	-0.153		
44	../results/kddcup/embedc	15236	N		adam	0.01	lstm	50	0.3	500	20	100	200	N	Y	Y	Y	0.812	0.345	0.884	0.340	0.850	0.452	0.826	0.300	0.892	0.325	0.700	0.405	0.800	0.071	0.589	0.431	0.786	-0.265		
45	../results/kddcup/embedc	26285	N					100	0.3	500	20	20	300	N	Y	N		0.853	0.325	0.881	0.335	0.854	0.469	0.841	0.291	0.895	0.362	0.790	0.369	0.814	0.228	0.675	0.397	0.796	-0.076		
46	../results/kddcup/embedc	26286	N					100	0.3	500	20	20	300	N	Y	Y	Y	0.857	0.322	0.883	0.334	0.857	0.474	0.845	0.288	0.895	0.375	0.783	0.364	0.826	0.250	0.757	0.371	0.820	0.062		

	A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1					Optimizer			Config						Dataset						Metrics COURSE 1				Metrics COURSE 6				Metrics COURSE 16				Metrics COURSE 21				
2	Results	Log	Trucar	Diff	Optim	LR	Cell	batch_	dropc	epoch	embedc	hidder	max_s	Filter	Merge	Pretra	Finet	AUC R	rmse	AUC R	rmse	Accura	R2	AUC R	rmse	Accura	R2	AUC R	rmse	Accura	R2	AUC R	rmse	Accura	R2	Eval all
3																																				
4	LSTM																																			
5	../results/kddcup/lstm/pre	14648	N					100	0.3	500	-	100	50	> 5	Y	-	-			0.787	0.388	0.795	0.278													
6	/home/mteruel/edm/resul	14662	N					100	0.3	500	-	100	50	> 5	Y	-	-			0.879	0.359	0.831	0.439	0.794	0.345	0.850	0.275	0.605	0.533	0.672	-0.308	0.498	0.456	0.770	-0.431	
7	/home/mteruel/edm/resul	14663	N					100	0.3	500	-	50	50	> 5	Y	-	-			0.880	0.359	0.827	0.438	0.802	0.339	0.858	0.296	0.656	0.511	0.685	-0.183	0.597	0.414	0.800	-0.199	
8	/home/mteruel/edm/resul	14664	N					100	0.3	500	-	50	100	> 5	Y	-	-	0.814	0.374	0.881	0.361	0.822	0.431	0.804	0.336	0.864	0.315	0.666	0.490	0.713	-0.108	0.626	0.405	0.795	-0.094	
9	../results/kddcup/lstm/pre	14735	Y					50	0.3	500	-	50	50	> 5	Y	-	-			0.759	0.467	0.617	0.050	0.657	0.415	0.784	-0.053	0.611	0.500	0.613	-0.164	0.634	0.398	0.783	-0.074	
10	../results/kddcup/lstm/pre	14885	N					50	0.3	500	-	50	50	N	Y	-	-	0.837	0.335	0.871	0.341	0.855	0.450	0.842	0.290	0.895	0.369	0.741	0.386	0.796	0.153	0.662	0.418	0.771	-0.195	14939
11			N					100	0.3	500	-	50	100	N	Y	-	-			0.871	0.339	0.851	0.458	0.837	0.289	0.896	0.375	0.748	0.390	0.800	0.138	0.633	0.416	0.797	-0.181	14937
12																																				
13	Embeddings																																			
19	/home/mteruel/edm/resul	14661	N					100	0.3	500	50	50	100	> 5	N	N				0.885	0.352	0.836	0.457	0.814	0.335	0.856	0.326	0.703	0.466	0.723	0.006	0.724	0.393	0.797	-0.047	
20	/home/mteruel/edm/resul	14667	N					100	0.3	500	50	50	50	> 5	N	N				0.880	0.359	0.829	0.439	0.813	0.332	0.867	0.330	0.687	0.478	0.705	-0.053	0.668	0.405	0.810	-0.142	
21	../results/kddcup/embedc	14706	Y					50	0.2	500	50	50	20	> 5	N	Y	Y			0.728	0.481	0.614	-0.010	0.683	0.390	0.798	0.069	0.641	0.467	0.687	0.004	0.599	0.404	0.773	-0.113	
22	../results/kddcup/embedc	14716	Y					100	0.3	500	50	50	50	> 5	Y	N				0.756	0.459	0.645	0.079	0.674	0.430	0.746	-0.153	0.649	0.462	0.673	0.036	0.534	0.422	0.770	-0.207	
23	../results/kddcup/embedc	14821	N																													0.685	0.379	0.815	0.029	
24	../results/kddcup/embedc	14823	N																													0.688	0.375	0.831	0.051	
25	../results/kddcup/embedc	14828	N																													0.575	0.407	0.813	-0.122	
26	../results/kddcup/embedc	14832	N																													0.672	0.388	0.811	-0.021	
27	../results/kddcup/embedc	14858	N																													0.650	0.383	0.824	0.007	
28	../results/kddcup/embedc	14873	N																													0.675	0.381	0.826	0.020	
29	../results/kddcup/embedc	14875	N																													0.712	0.371	0.823	0.069	
30	../results/kddcup/embedc	14877	N																													0.715	0.372	0.826	0.065	14941
31	../results/kddcup/embedc	14886	N																													0.699	0.396	0.813	-0.069	14922 +14
32	../results/kddcup/embedc	14887	N																													0.652	0.399	0.804	-0.089	x
33			N																													0.740	0.379	0.814	0.020	14940
41	../results/kddcup/embedc	15167	N																													0.576	0.437	0.787	-0.305	
42	../results/kddcup/embedc	15177	N																													0.627	0.419	0.801	-0.199	
43	../results/kddcup/embedc	15235	N																													0.621	0.411	0.810	-0.153	
44	../results/kddcup/embedc	15236	N																													0.589	0.431	0.786	-0.265	
45	../results/kddcup/embedc	26285	N																													0.675	0.397	0.796	-0.076	
46	../results/kddcup/embedc	26286	N																													0.757	0.371	0.820	0.062	



https://www.cedricscherer.com/2021/06/06/visualizing-distributions-with-raincloud-plots-and-how-to-create-them-with-ggplot2/



Sesgos en la percepción

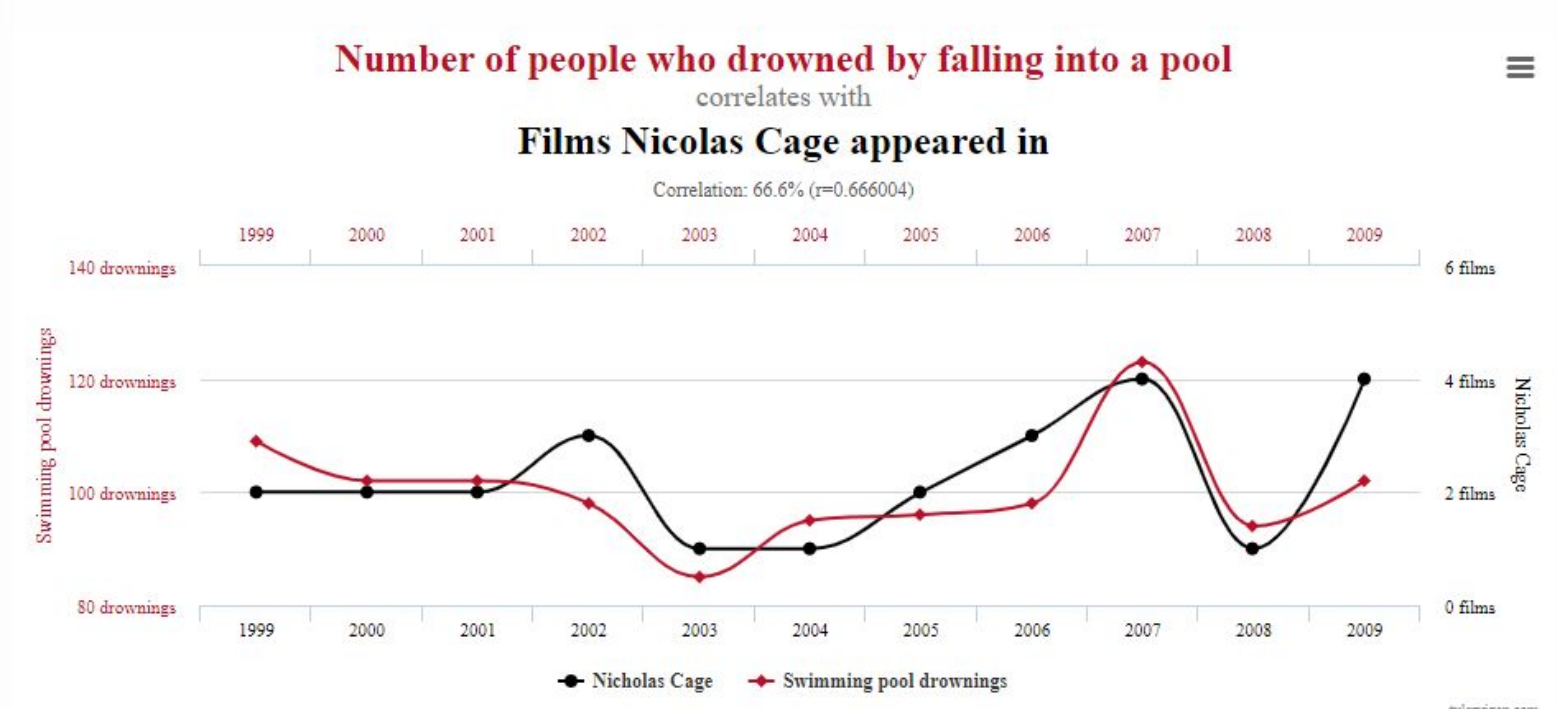
¿Qué pensamos cuando no nos paramos a pensar?

Patternicity bug!

Tendencia a encontrar patrones en los objetos y a percibir el todo como algo más que la suma de sus partes.

The face of mars

Correlación no es causalidad



https://www.tylervigen.com/spurious-correlations

Storytelling bug!

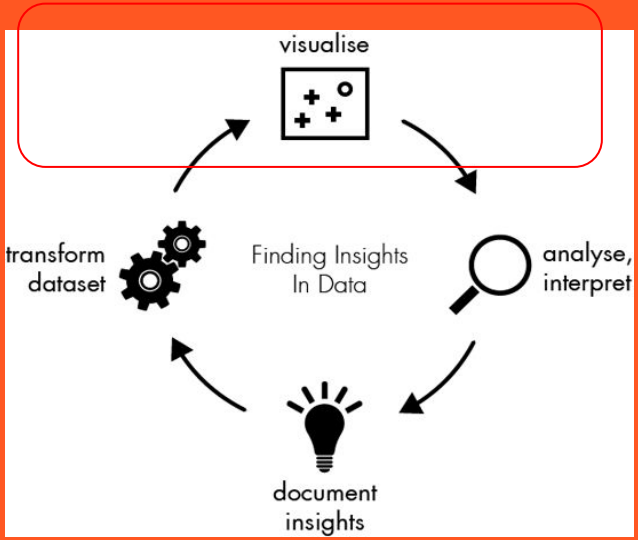
Tendencia a encontrar racionalizaciones que expliquen la presencia de patrones en los objetos

Confirmation bug!

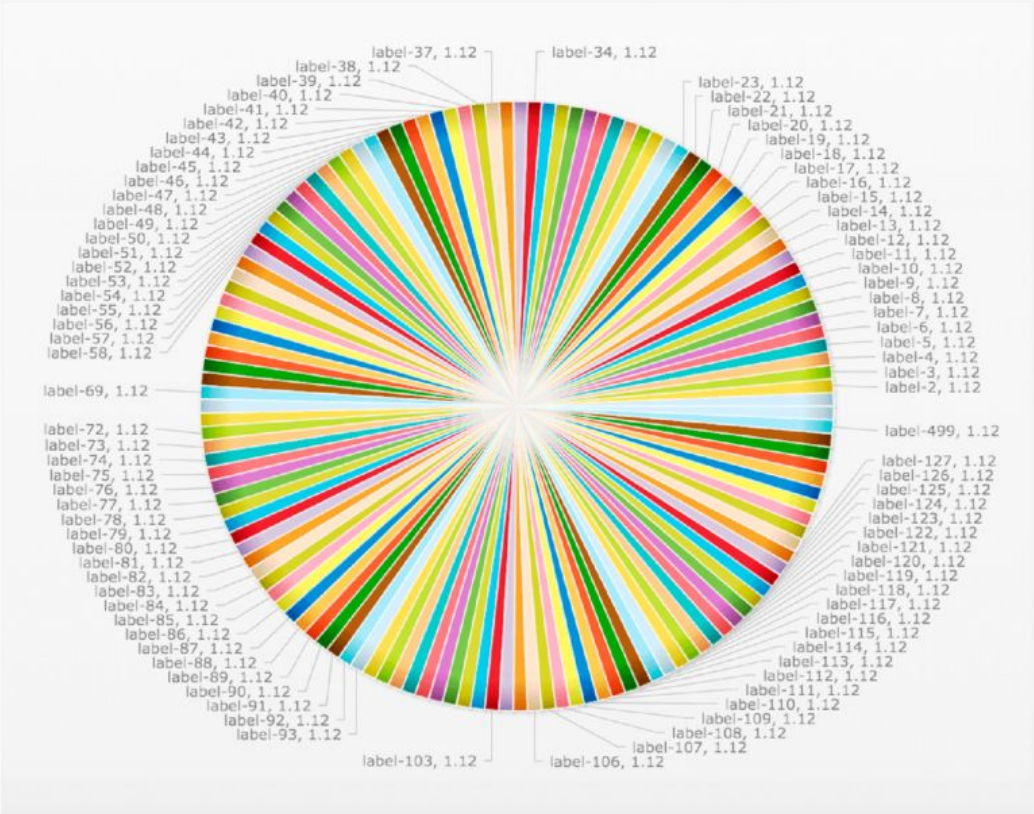
Tendencia a creer (más) verdadera la información que sustenta nuestras creencias ya existentes.

Presentación

Visualizaciones para otros



VISUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

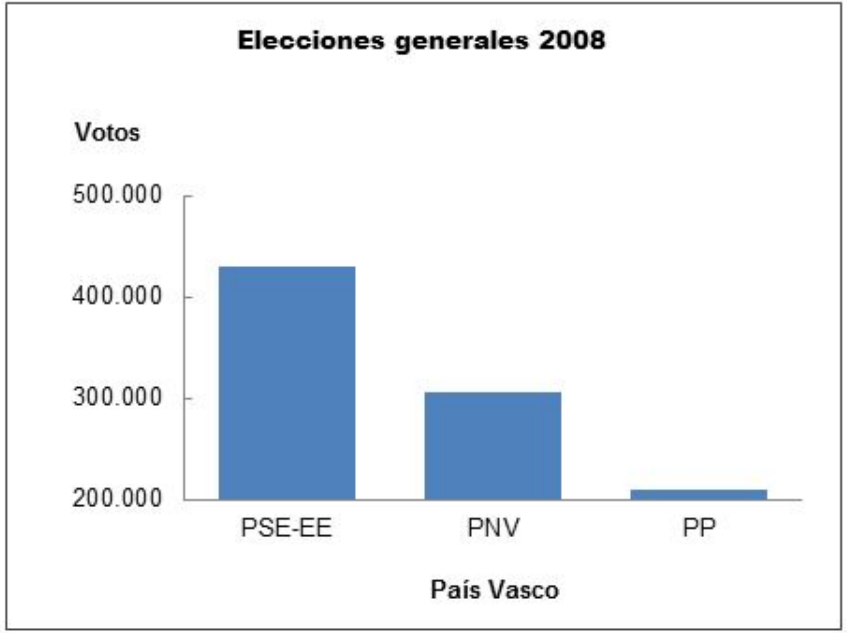


Como mentir en estadística

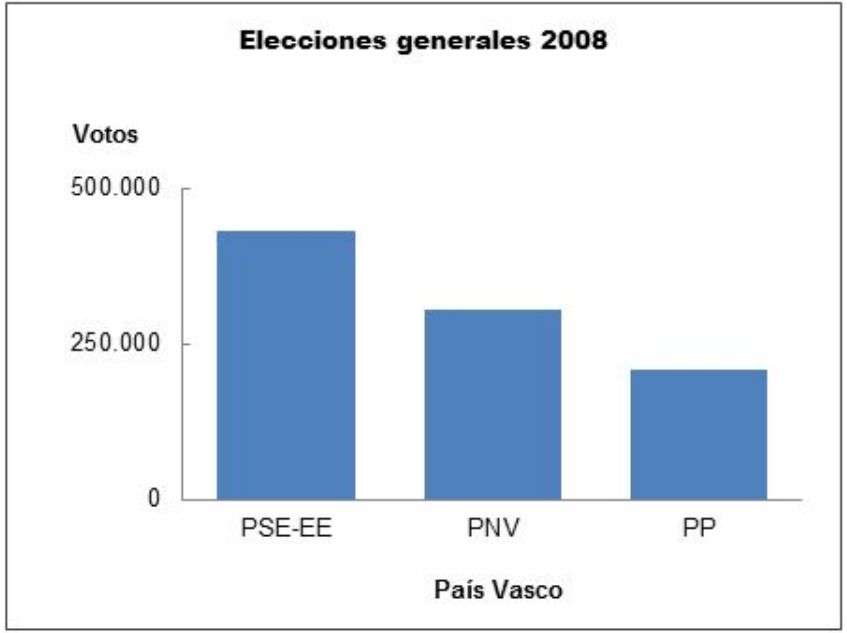
«El lenguaje secreto de las estadísticas, tan atractivo, se emplea como arma sensacionalista, o para inflar, confundir o simplificar en exceso»

Autor DARRELL HUFF (libro publicado por primera vez en 1954)

▶ 1



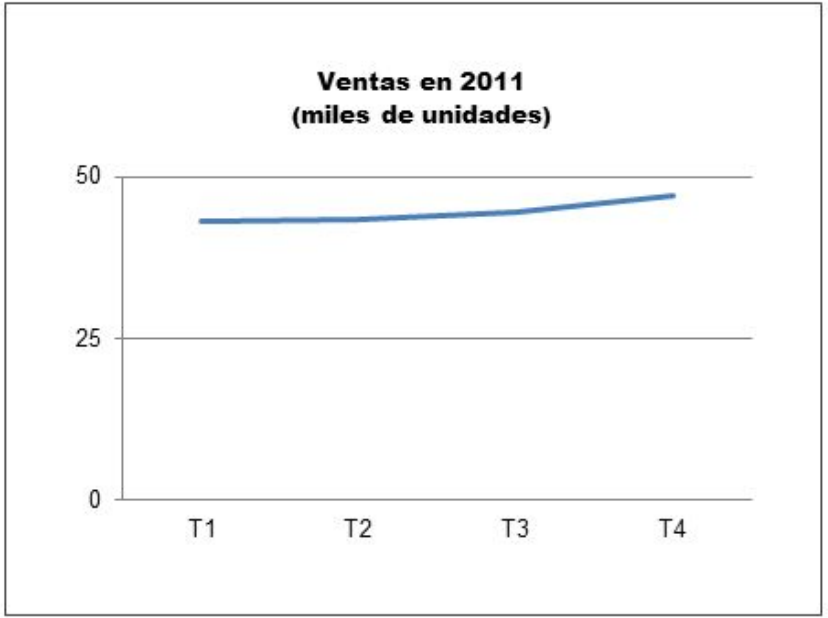
▶ 2



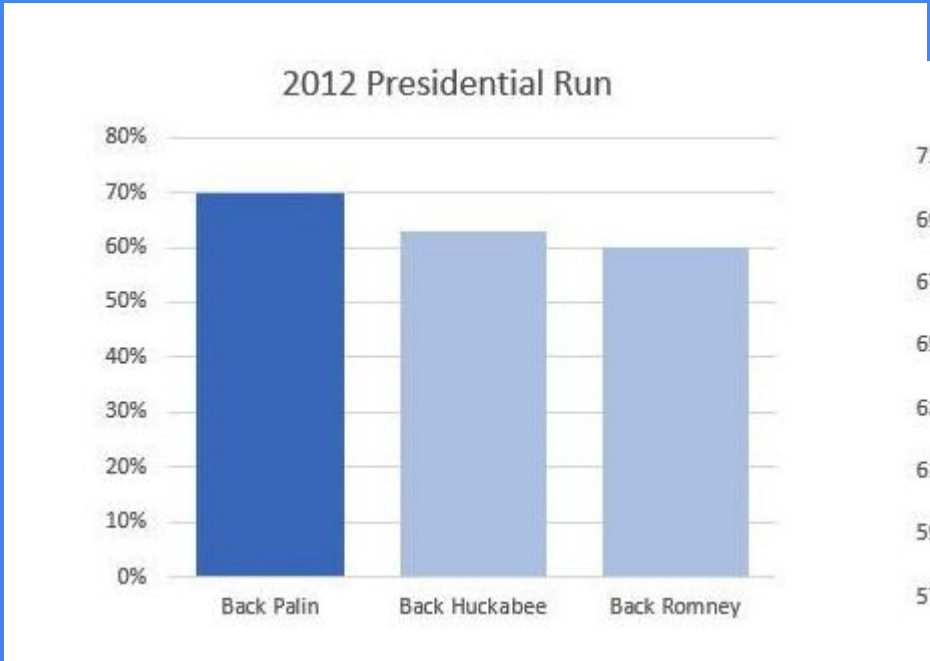
El PSE-EE arrasó en el País Vasco en las elecciones generales del 2008, con respecto al PNV y especialmente con respecto al PP.

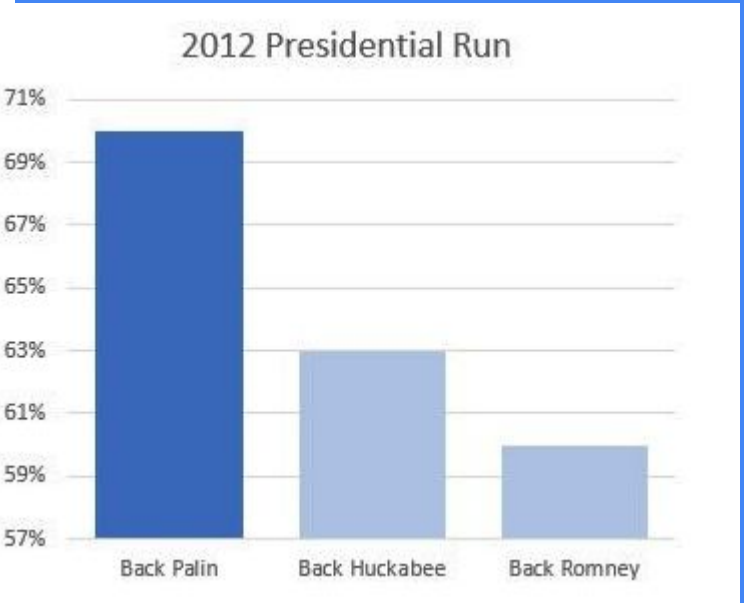
▶ 1

▶ 2

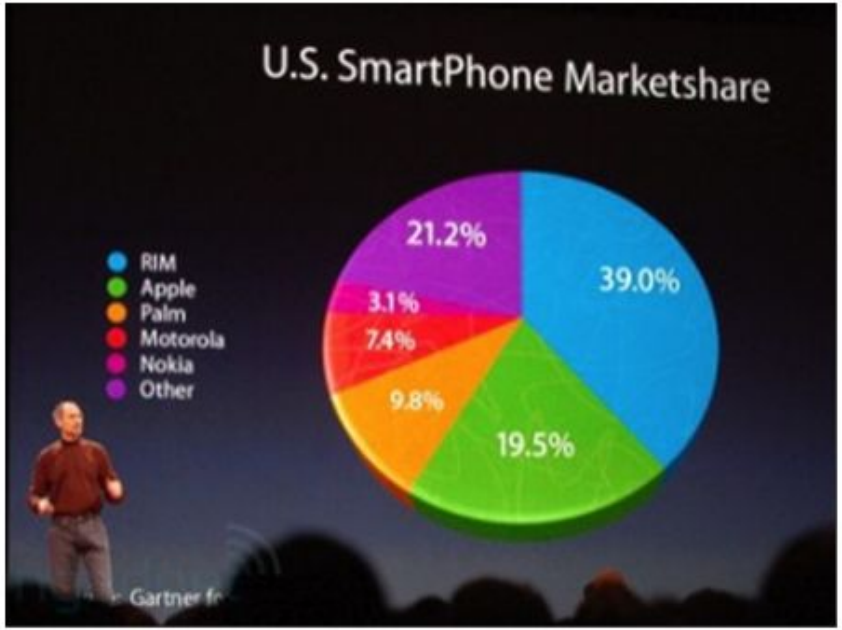


Las ventas de esta empresa han experimentado un crecimiento espectacular en el último año.

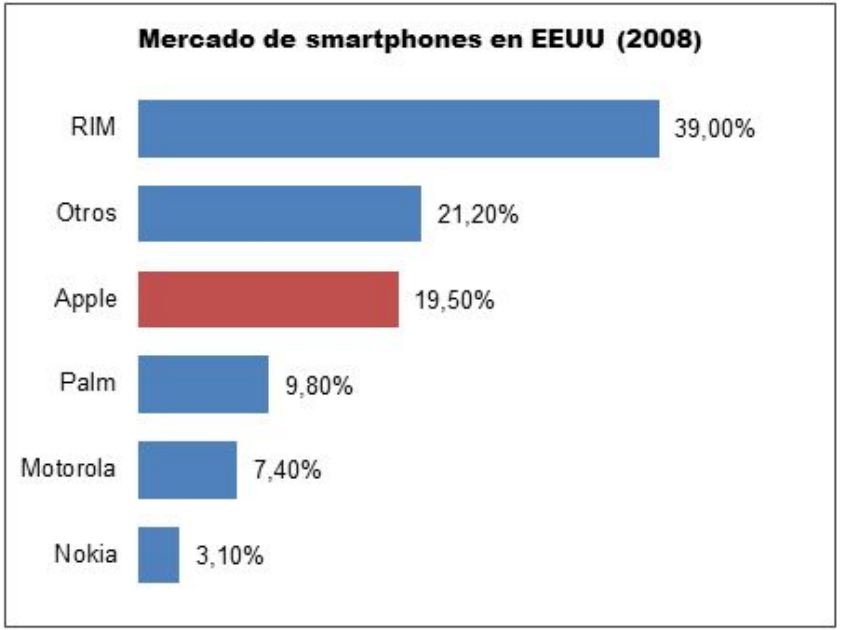

2012 Presidential Run
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Back Palin
Back Huckabee
Back Romney


2012 Presidential Run
71%
69%
67%
65%
63%
61%
59%
57%
Back Palin
Back Huckabee
Back Romney

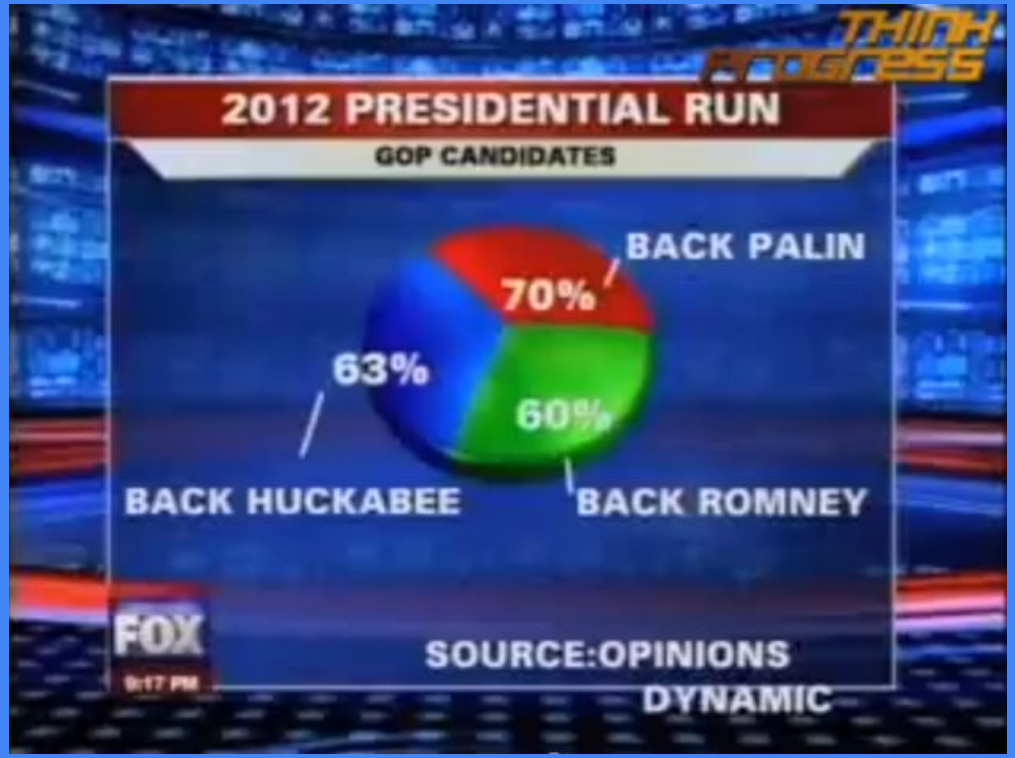
▶ 1



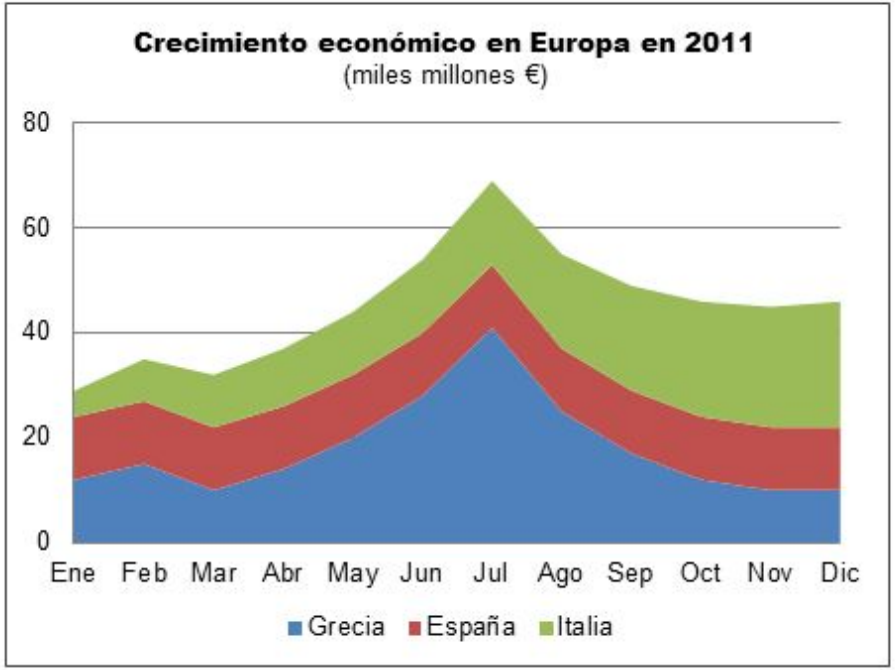
▶ 2



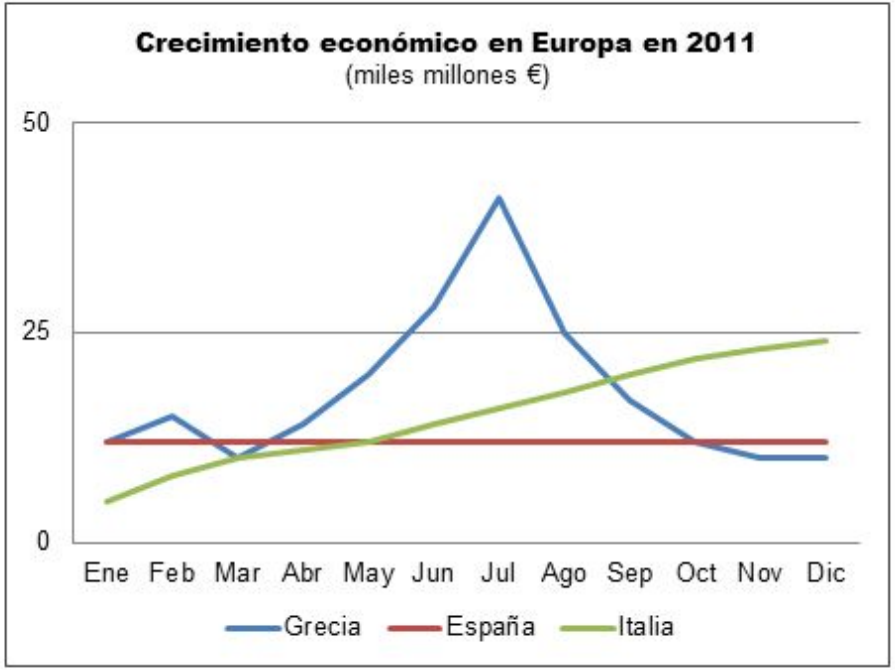
Las ventas del iPhone de Apple en el mercado de smartphones estadounidense están marchando fantásticamente.


THINK PROGRESS
2012 PRESIDENTIAL RUN
GOP CANDIDATES
BACK PALIN
70%
63%
60%
BACK HUCKABEE
BACK ROMNEY
FOX
9:17 PM
SOURCE:OPINIONS DYNAMIC

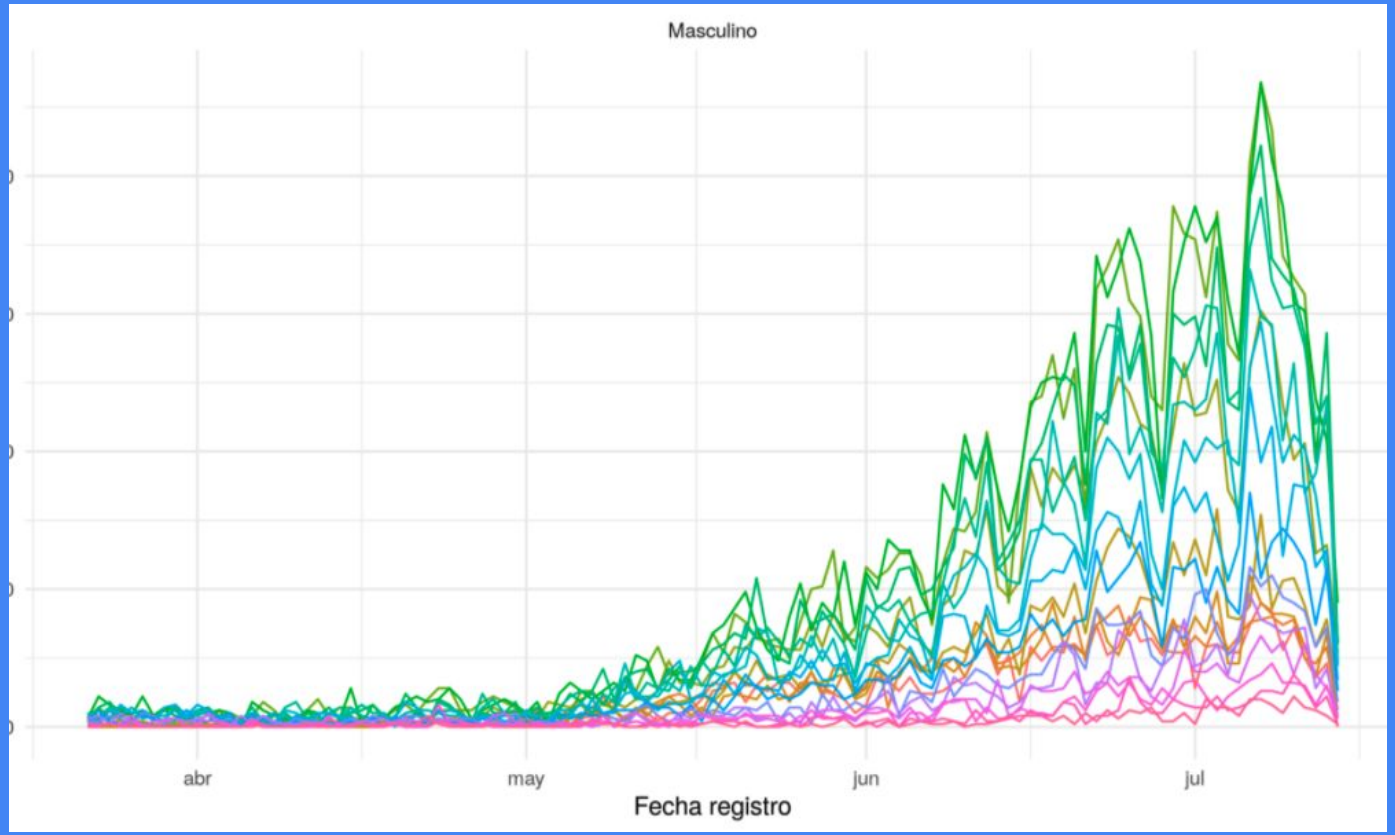
▶ 1



▶ 2

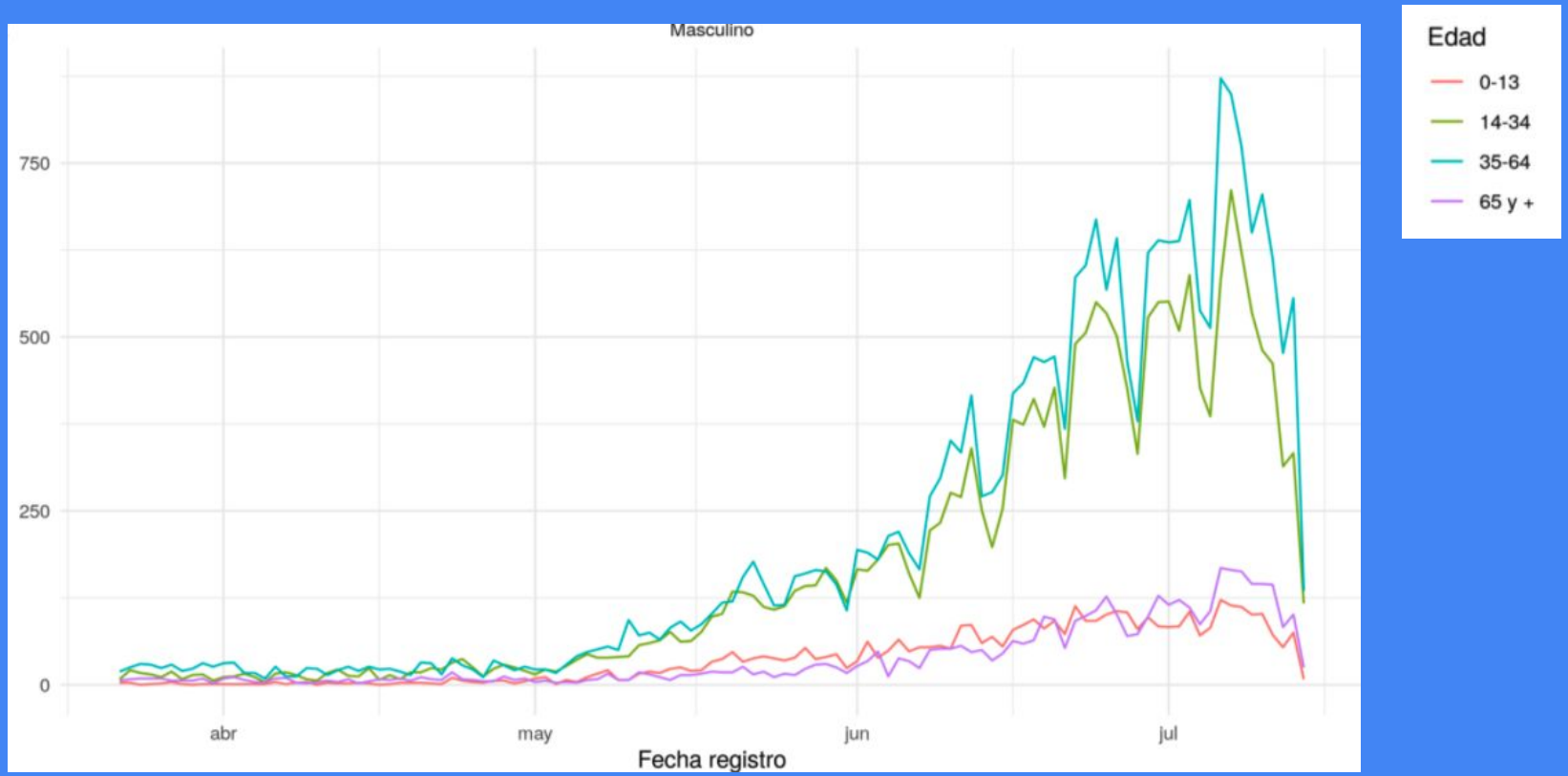


España está creciendo económicamente al mismo ritmo que otros países europeos.



Edad

- 0-04
- 05-09
- 10-14
- 15-19
- 20-24
- 25-29
- 30-34
- 35-39
- 40-44
- 45-49
- 50-54
- 55-59
- 60-64
- 65-69
- 70-74
- 75-79
- 80-84
- 85-89
- 90-199


Masculino
750
500
250
0
abr
may
jun
jul
Fecha registro
Edad
0-13
14-34
35-64
65 y +

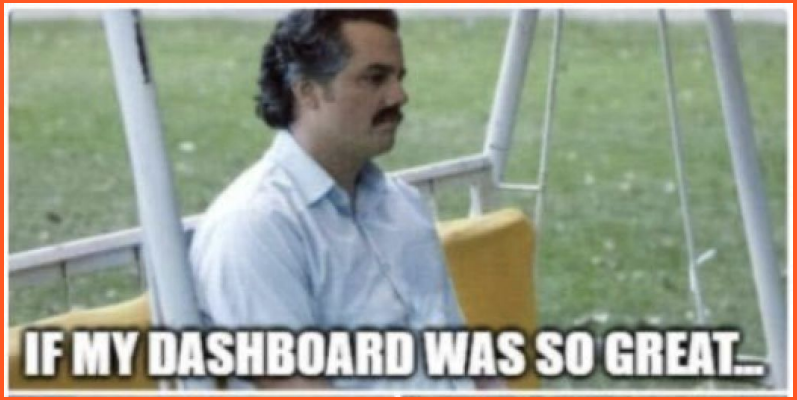
VISUALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

País	Población Total	Total Fallecimientos	Tasa de Mortalidad cada 100 mil hab.
Estados Unidos	331.002.647	94.702	28,61
Chile	19.116.209	589	3,08
Brasil	212.559.409	20.047	9,43
Perú	32.971.846	3.148	9,55
México	128.932.753	6.510	5,05
Bolivia	11.673.029	215	1,84
Argentina	45.195.777	416	0,92
Paraguay	7.132.530	11	0,15
Uruguay	3.473.727	20	0,58

Optimizar el proceso de comunicación → Generar un mensaje que se decodifique rápida y fielmente

Características de una buena visualización

- Honesta: representa datos que son correctos.
- Funcional: representa datos para que puedan ser interpretados adecuadamente.
- Estética
- Esclarecedora: Debe mostrar patrones que no serían fácilmente percibidos usando otros medios.
- Informativo


IF MY DASHBOARD WAS SO GREAT...

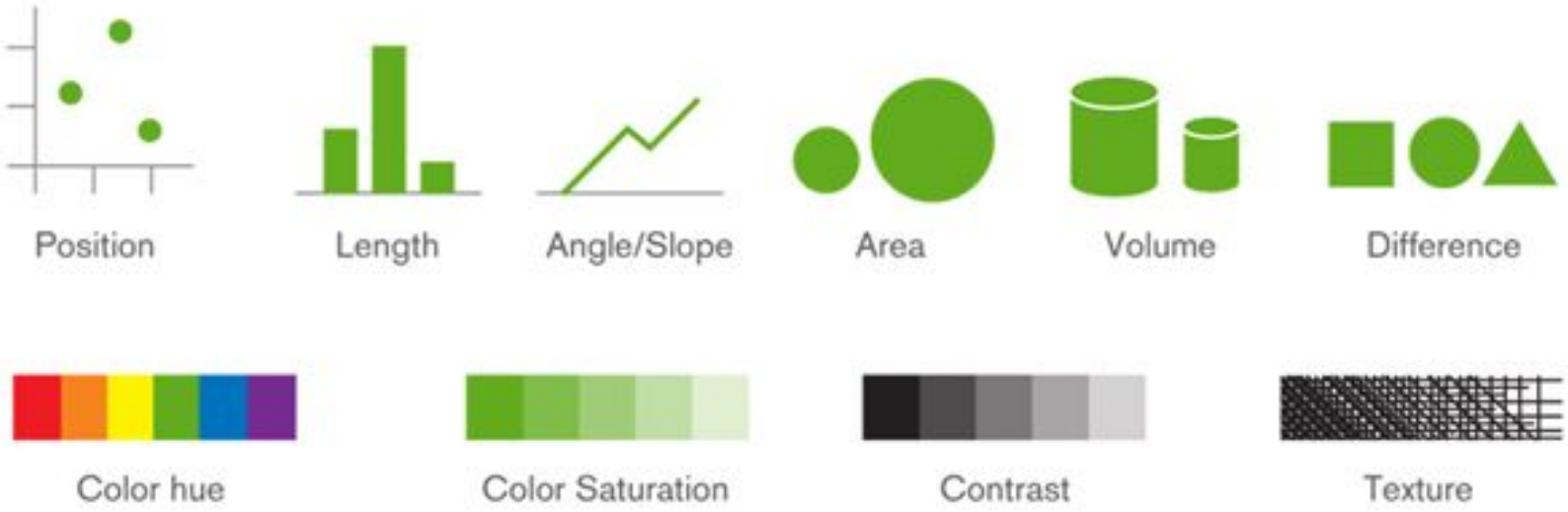
?

WHY DID THEY ASK...
HOW TO EXPORT TO EXCEL?

Encodings visuales

Mapeo datos → elementos visuales

¿Qué son los elementos visuales?



Second Pillar of Mapping Data to Visualizations: Visual Encoding

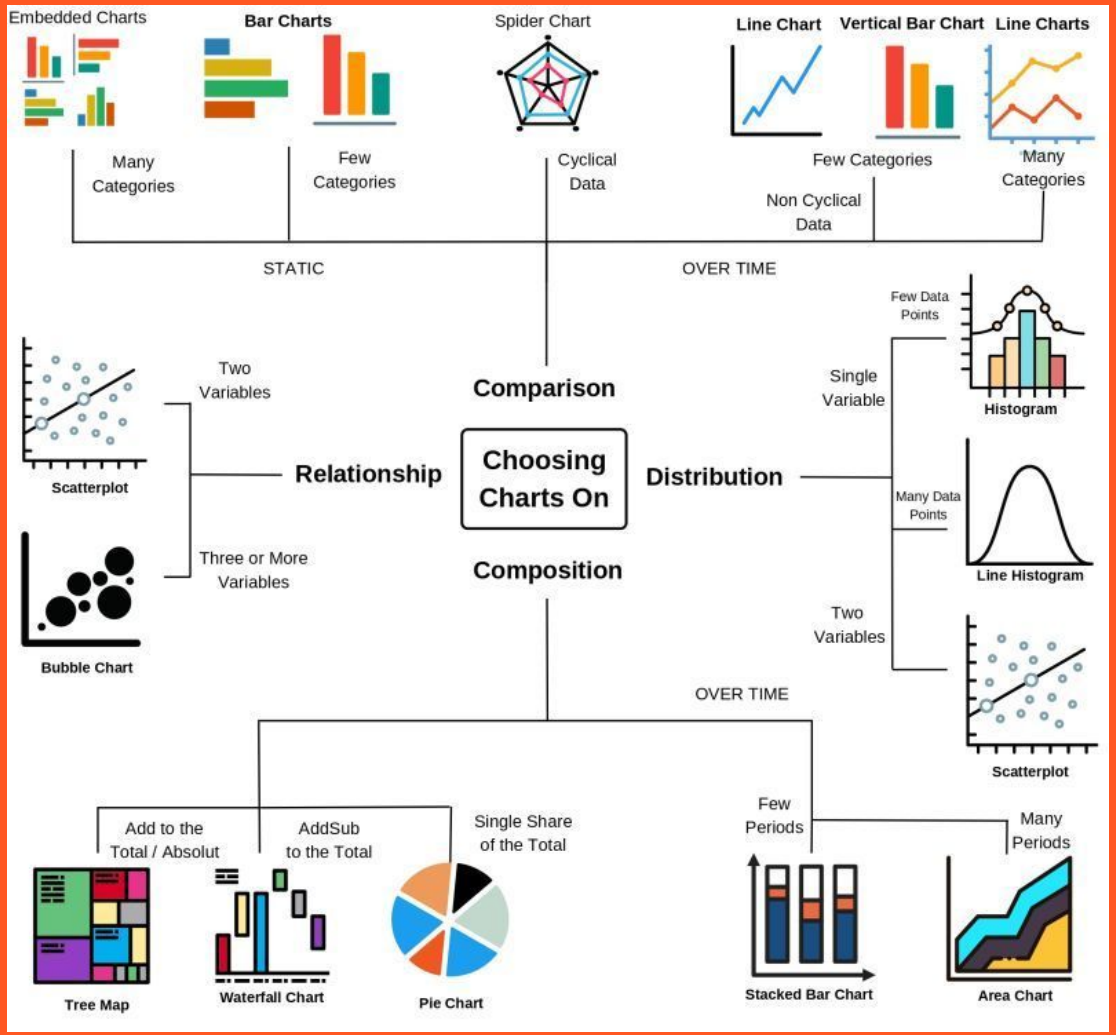
¿Cómo elegir los elementos visuales?

Principio de la **consistencia**: las propiedades de la imagen deben corresponderse con las propiedades de los datos.

- The lie factor (el factor mentira)

Principio del **ordenamiento por importancia**: la información más importe debe ser codificada de la forma más eficiente posible.

- ¿Cuál es la información más importante?
- ¿Cuáles son los encodings más efectivos?

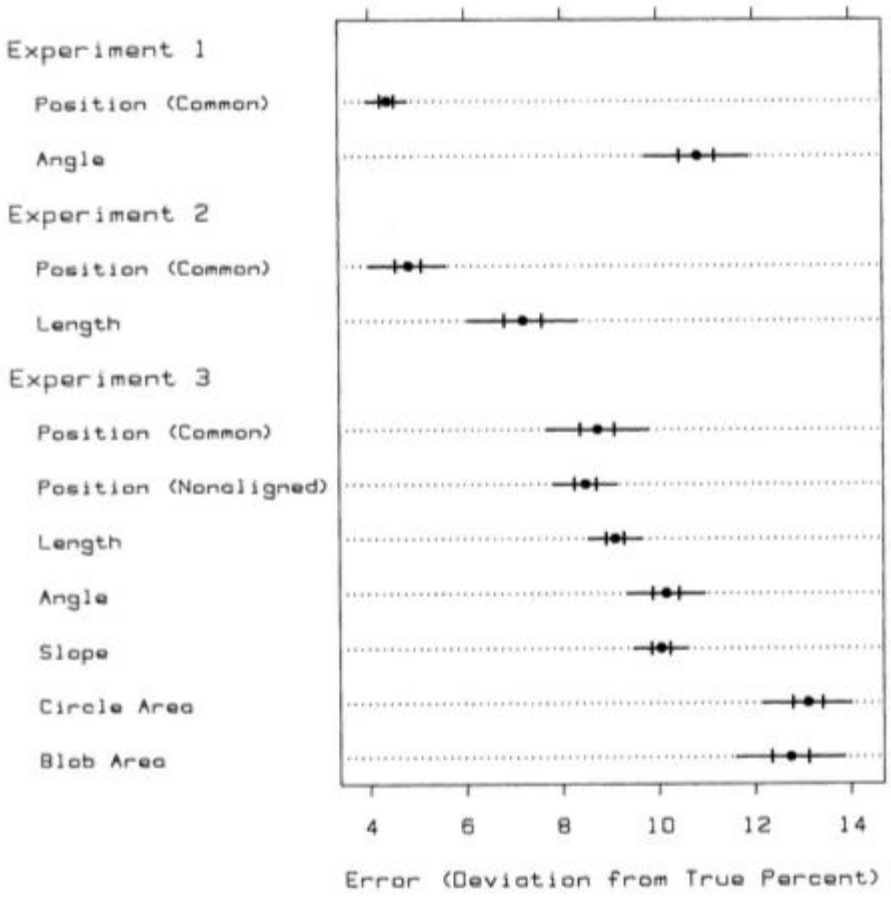

Embedded Charts
Bar Charts
Spider Chart
Line Chart
Vertical Bar Chart
Line Charts
Many Categories
Few Categories
Cyclical Data
Few Categories
Many Categories
Non Cyclical Data
STATIC
OVER TIME
Few Data Points
Histogram
Single Variable
Two Variables
Comparison
Scatterplot
Relationship
Choosing Charts On
Distribution
Many Data Points
Line Histogram
Three or More Variables
Composition
Bubble Chart
Two Variables
Scatterplot
OVER TIME
Add to the Total / Absolut
AddSub to the Total
Single Share of the Total
Few Periods
Many Periods
Tree Map
Waterfall Chart
Pie Chart
Stacked Bar Chart
Area Chart

No todos los elementos visuales son igual de efectivos

¿Cómo medimos el error?

Distintos encodings nos permiten **estimar** mejor o peor la diferencia entre dos cantidades

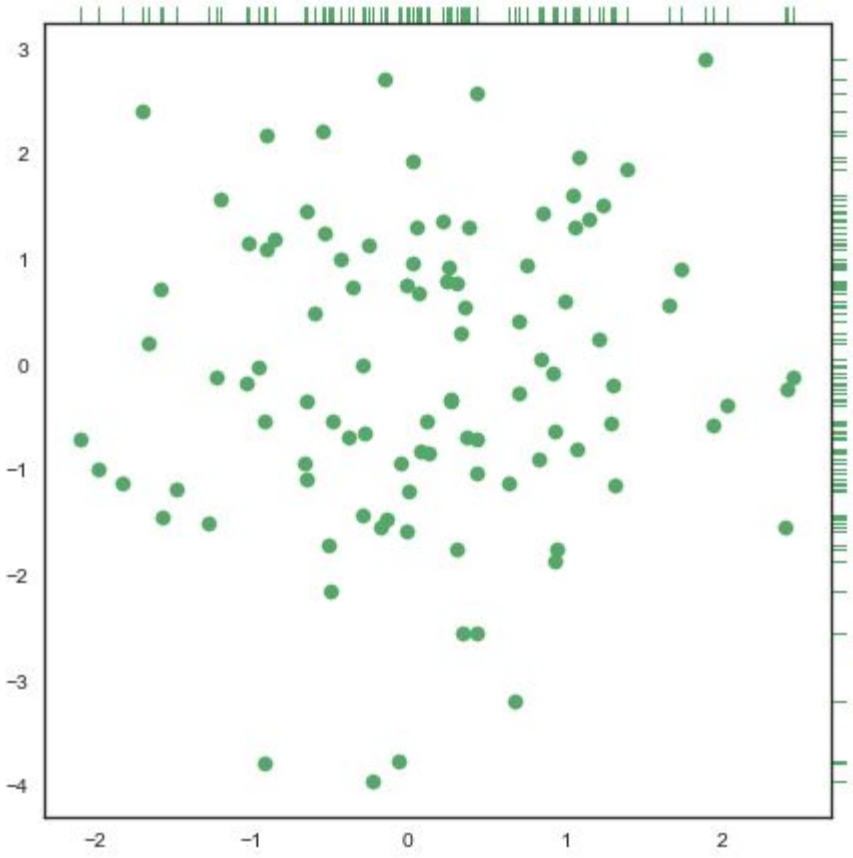
William S. Cleveland and Robert McGill, *Graphical Perception: Theory, Experimentation, and Application to the Development of Graphical Methods*, 1984



http://flowingdata.com/2010/03/20/graphical-perception-learn-the-fundamentals-first/

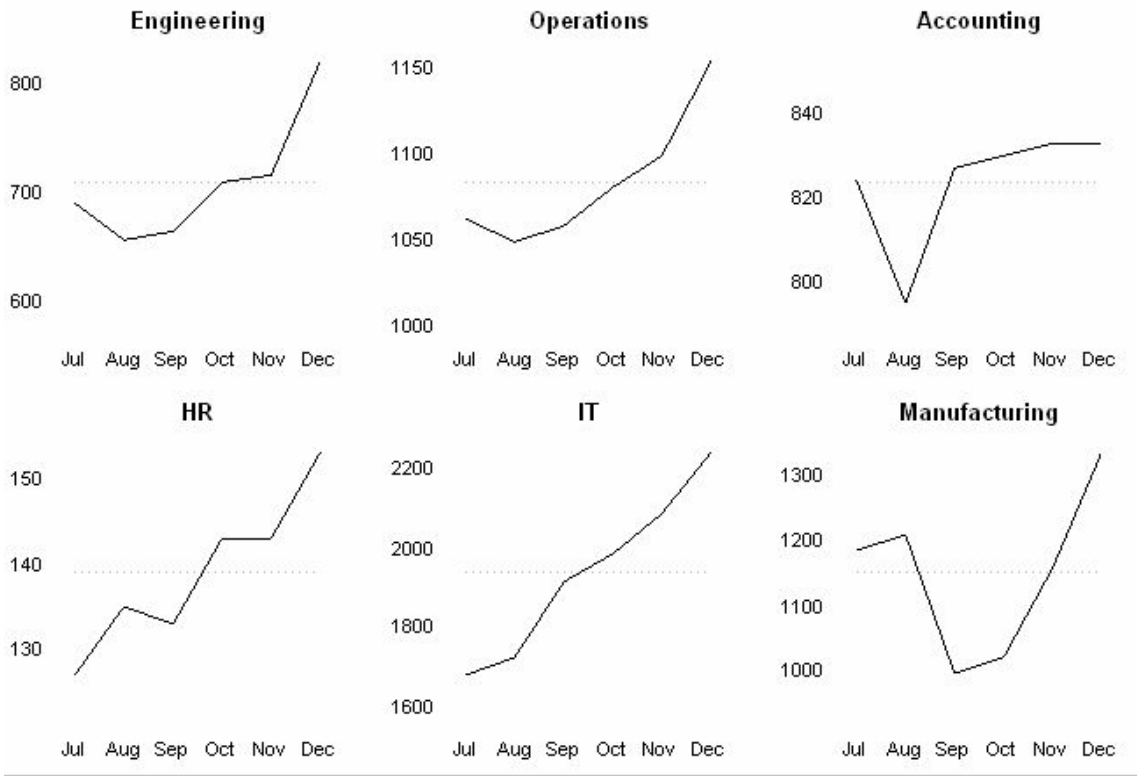
¿Cómo medimos el error?

1. **Posición en una escala común**
2. Posición en escalas no alineadas
3. Largo
4. Ángulo e inclinación (empate)
5. Área
6. Volumen, densidad y saturación de color (empate)
7. Tonalidad cromática



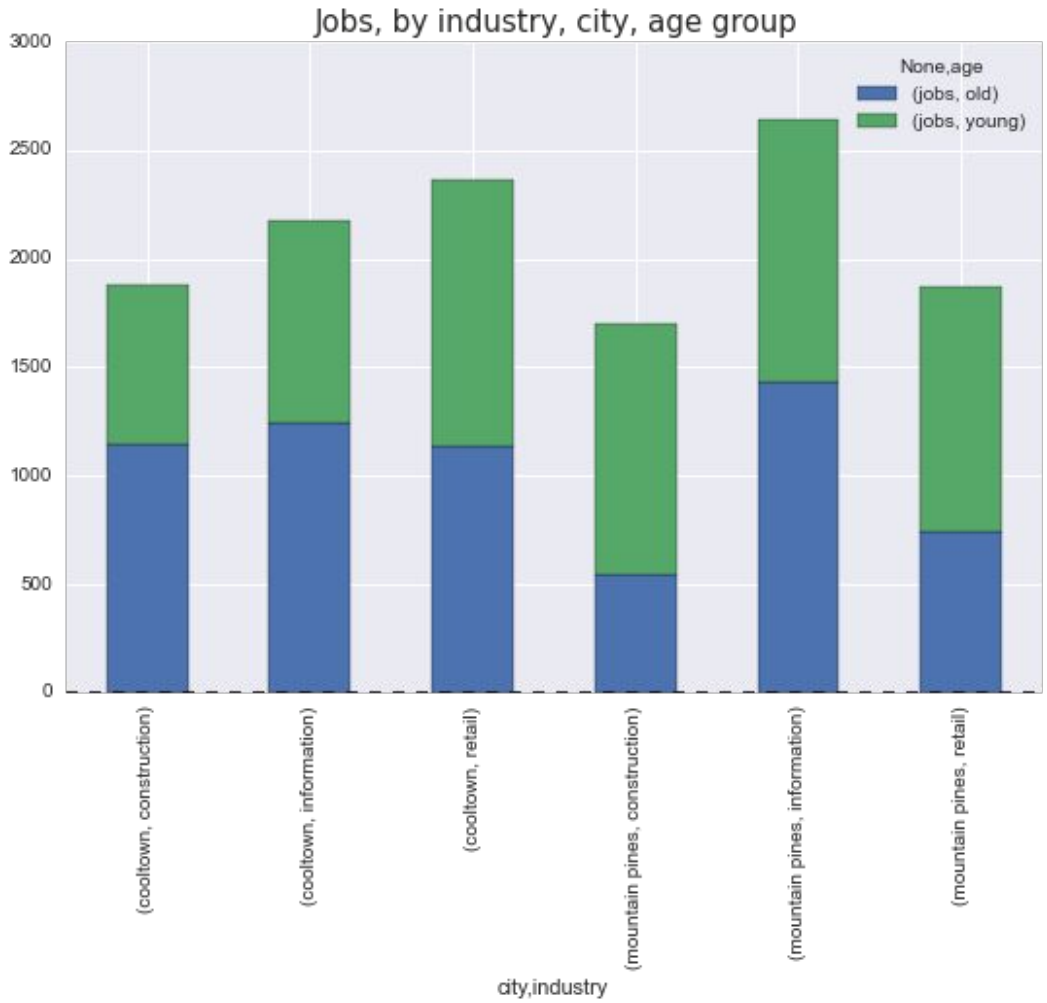
¿Cómo medimos el error?

1. Posición en una escala común
2. **Posición en escalas no alineadas**
3. Largo
4. Ángulo e inclinación
5. Área
6. Volumen, densidad y saturación de color
7. Tonalidad cromática

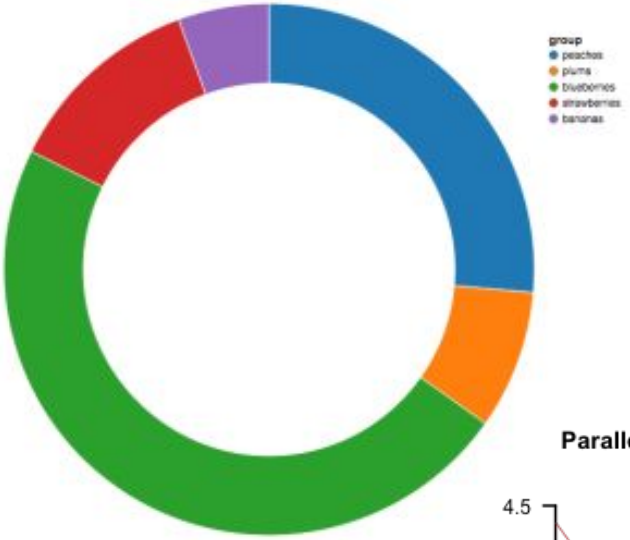


¿Cómo medimos el error?

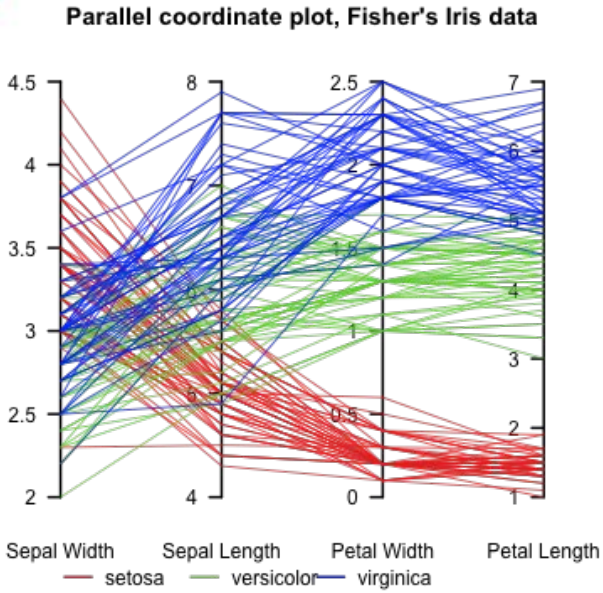
1. Posición en una escala común
2. Posición en escalas no alineadas
3. **Largo**
4. Ángulo e inclinación
5. Área
6. Volumen, densidad y saturación de color
7. Tonalidad cromática



¿Cómo medimos el error?

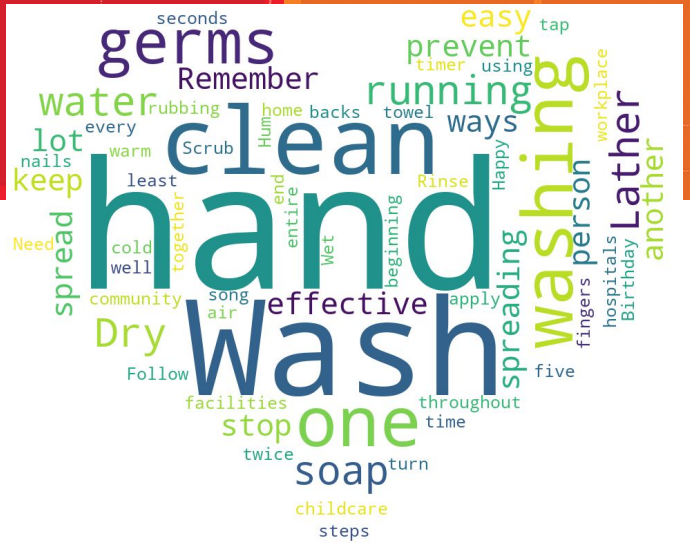


1. Posición en una escala común
2. Posición en escalas no alineadas
3. Largo
4. **Ángulo e inclinación**
5. Área
6. Volumen, densidad y saturación de color
7. Tonalidad cromática



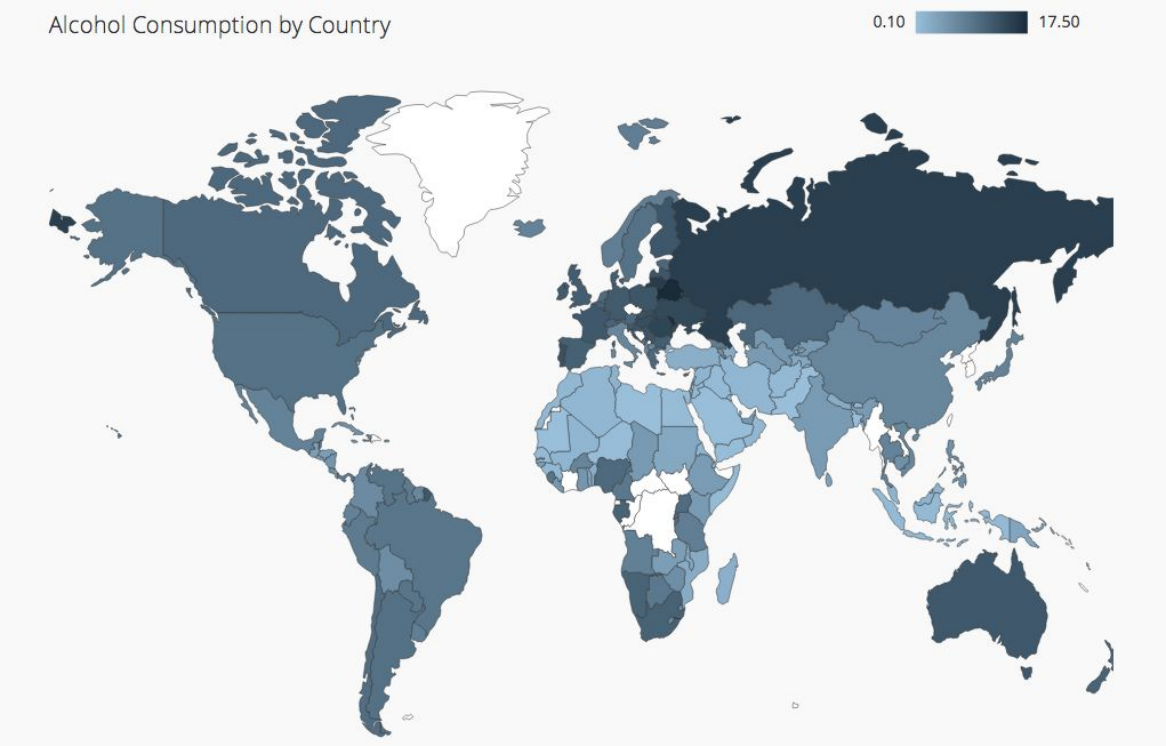
¿Cómo medimos el error?

1. Posición en una escala común
2. Posición en escalas no alineadas
3. Largo
4. Ángulo e inclinación (empate)
5. **Área**
6. Volumen, densidad y saturación de color (empate)
7. Tonalidad cromática



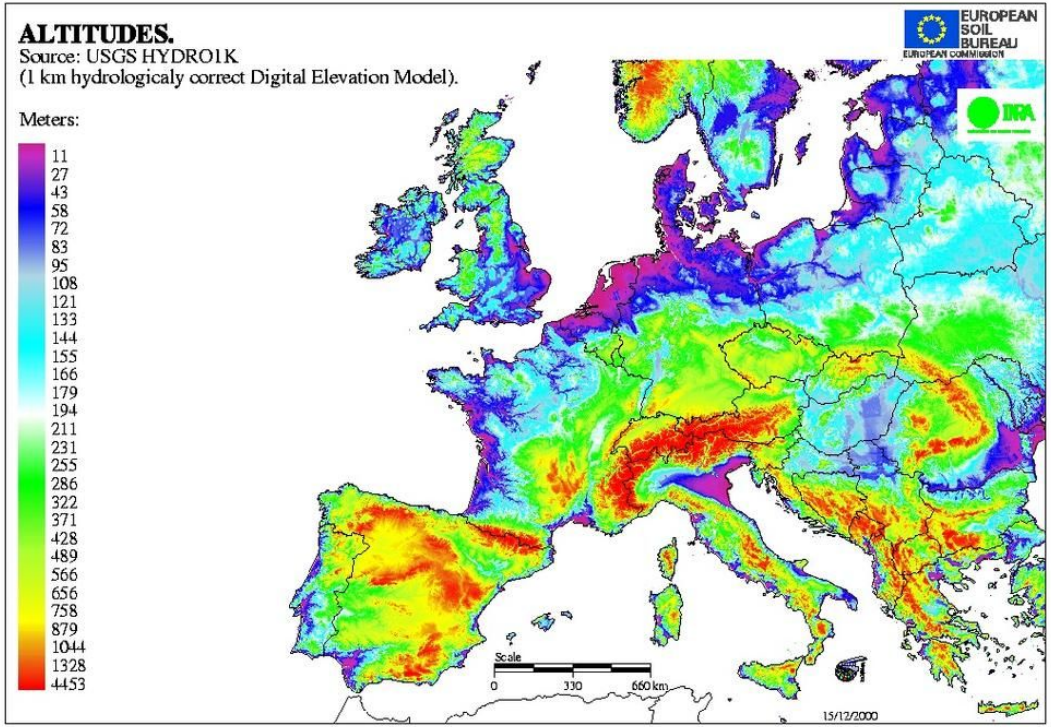
¿Cómo medimos el error?

1. Posición en una escala común
2. Posición en escalas no alineadas
3. Largo
4. Ángulo e inclinación
5. Área
6. **Volumen, densidad y saturación de color**
7. Tonalidad cromática



¿Cómo medimos el error?

1. Posición en una escala común
2. Posición en escalas no alineadas
3. Largo
4. Ángulo e inclinación
5. Área
6. Volumen, densidad y saturación de color
7. **Tonalidad cromática**



Encodings de acuerdo al tipo de datos

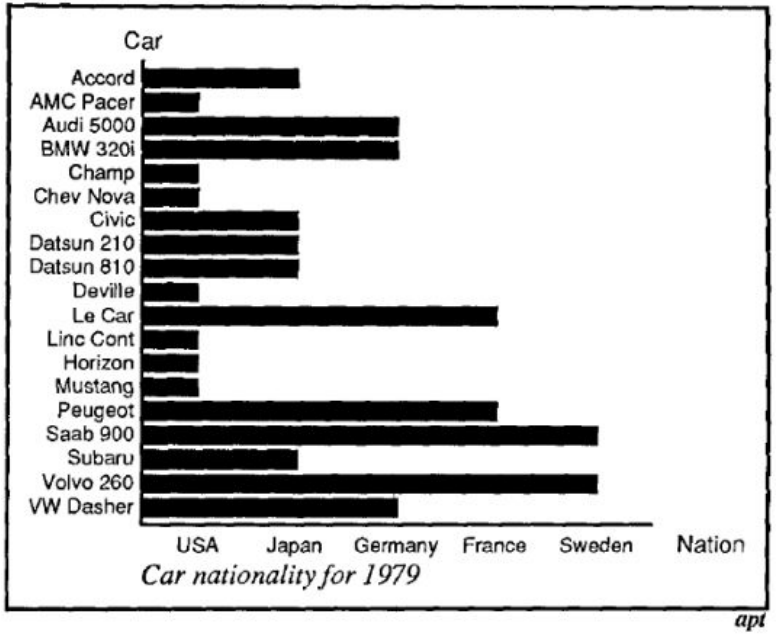
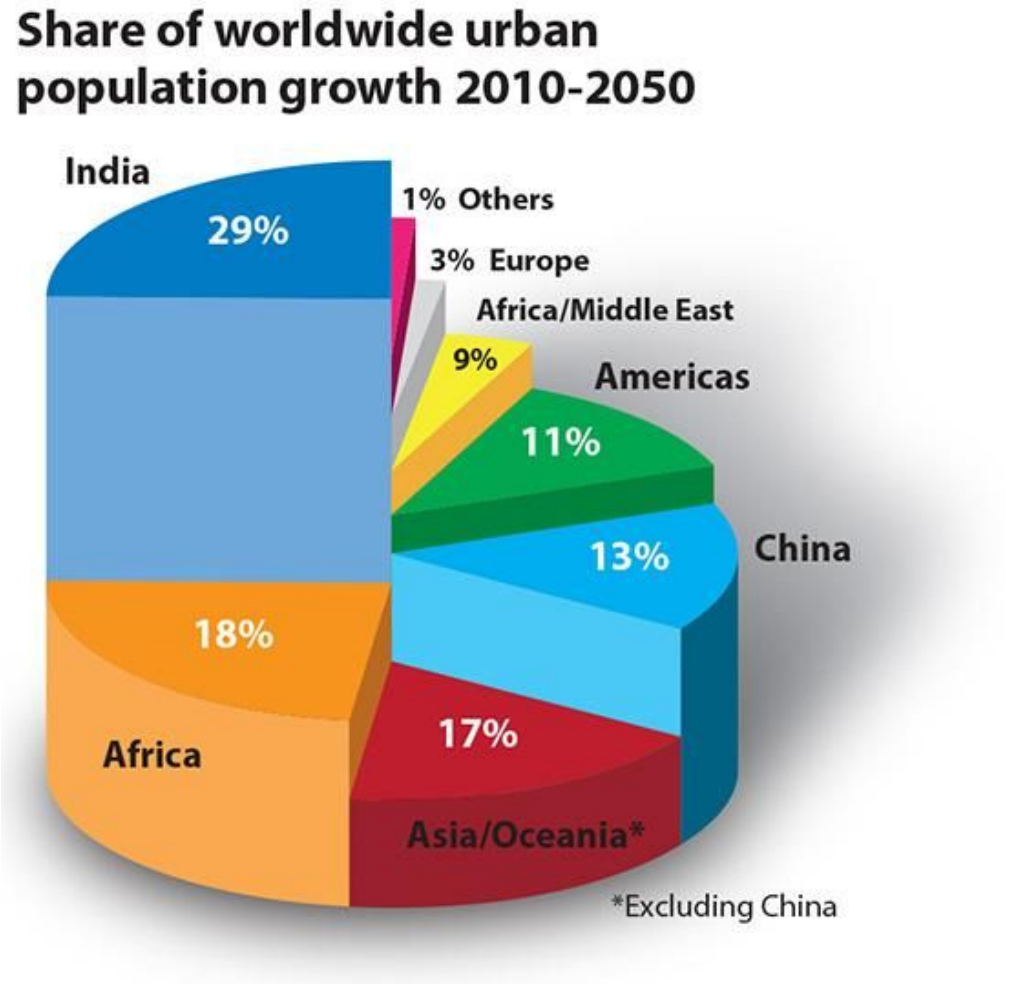


Fig. 11. Incorrect use of a bar chart for the *Nation* relation. The lengths of the bars suggest an ordering on the vertical axis, as if the USA cars were longer or better than the other cars, which is not true for the *Nation* relation.

El largo de las barras está utilizado para codificar una variable categórica, lo cual sugiere una jerarquía de valores.

Además, es difícil comparar los distintos países entre sí.

The horror of pie charts

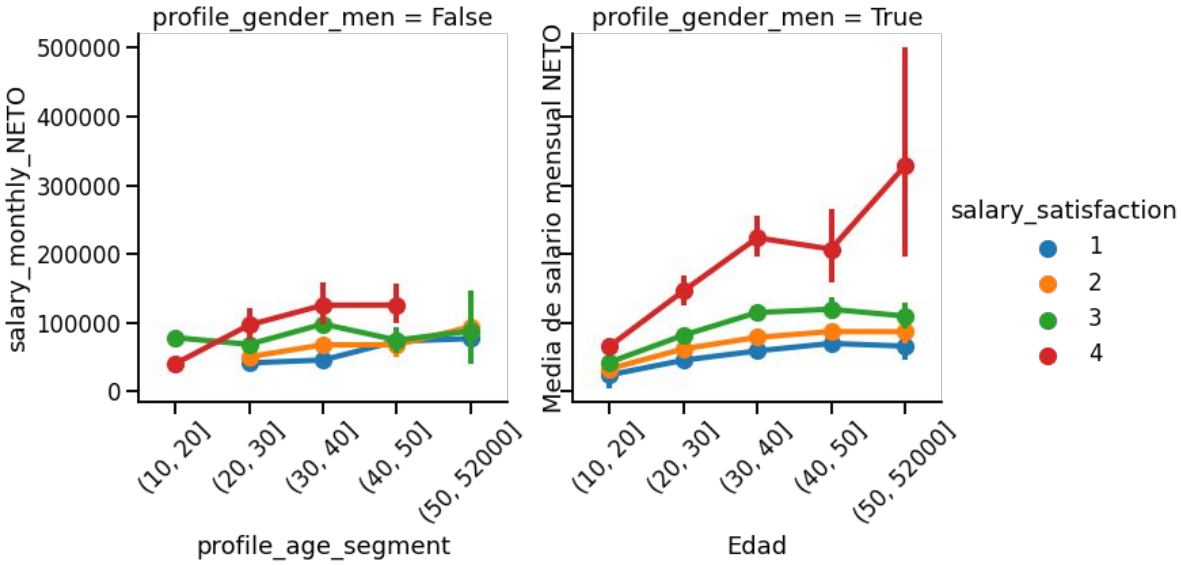


The Truthful Art: Data, Charts and Maps for Communication

Gráficos complejos

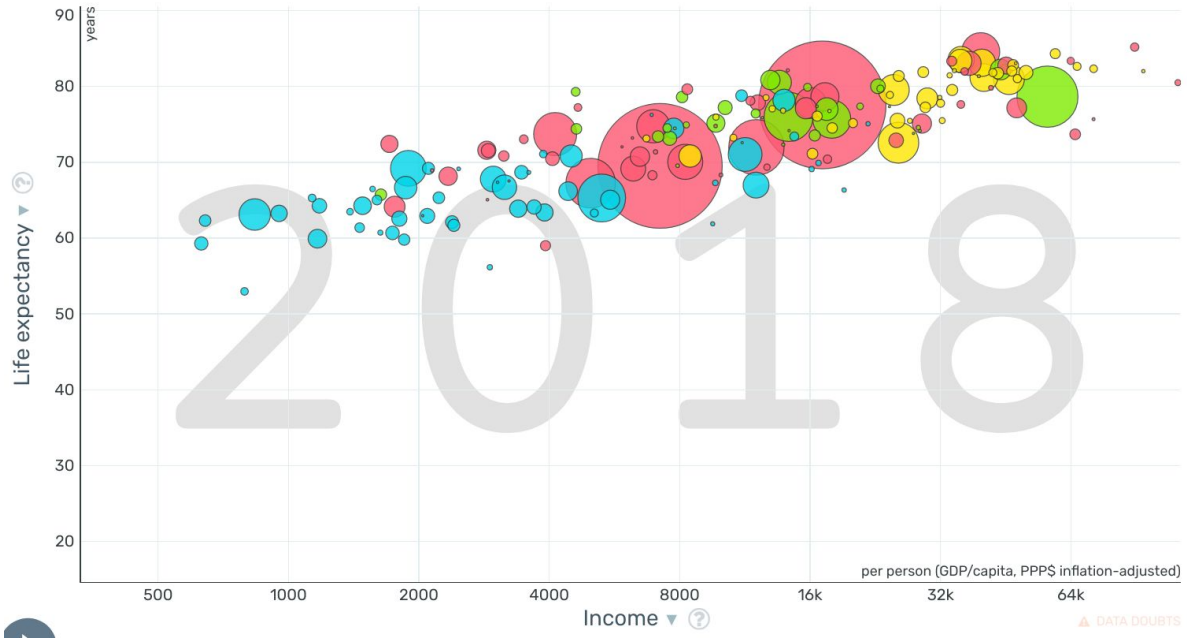
Agregando más variables

- Cada nueva variable que agregamos necesita un nuevo encoding.
- En seaborn la estructura es ligeramente distinta
    - catplot
- Otras librerías como Plotly permiten gráficos más complejos e interactivos



Agregando más variables

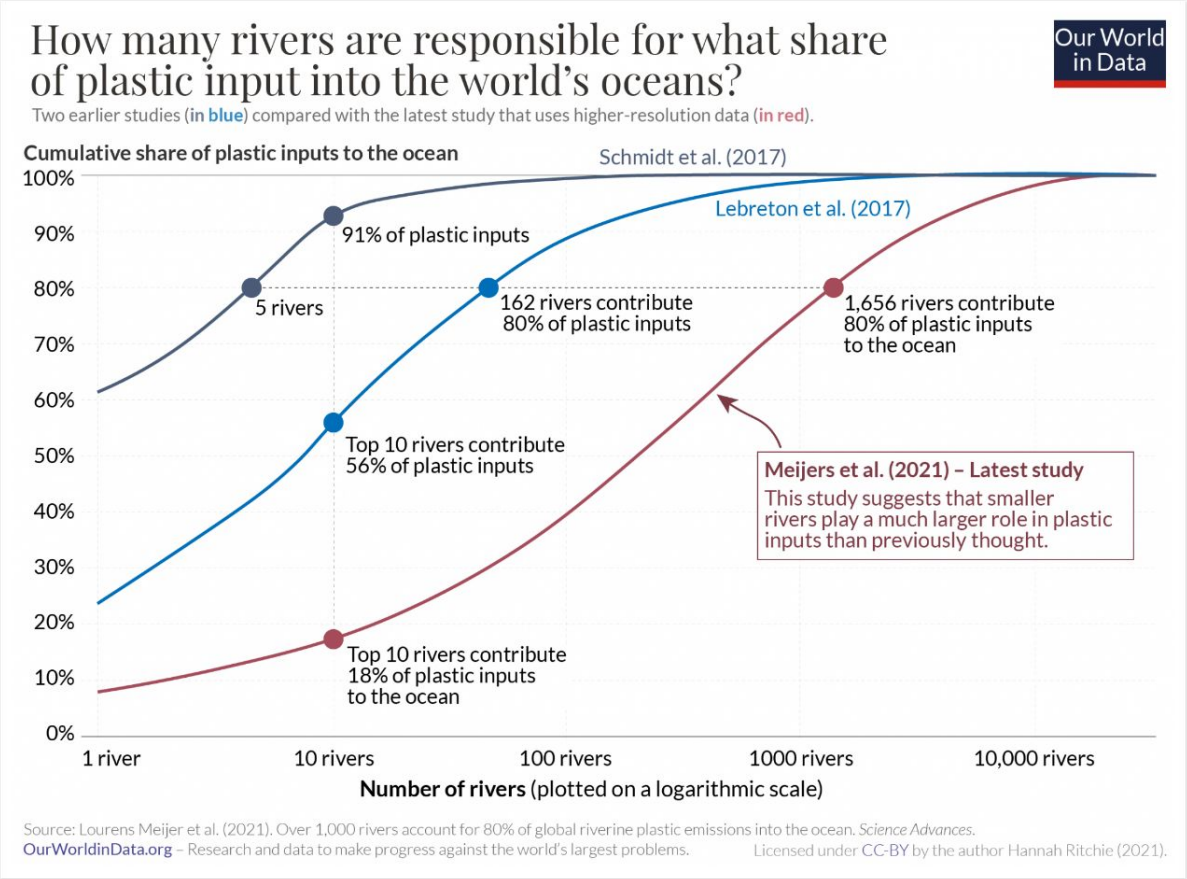
- Cada nueva variable que agregamos necesita un nuevo encoding.
- En seaborn la estructura es ligeramente distinta
  - catplot
- Otras librerías como Plotly/d3 permiten gráficos más complejos e interactivos



GapMinder

Gráficos más difíciles de leer

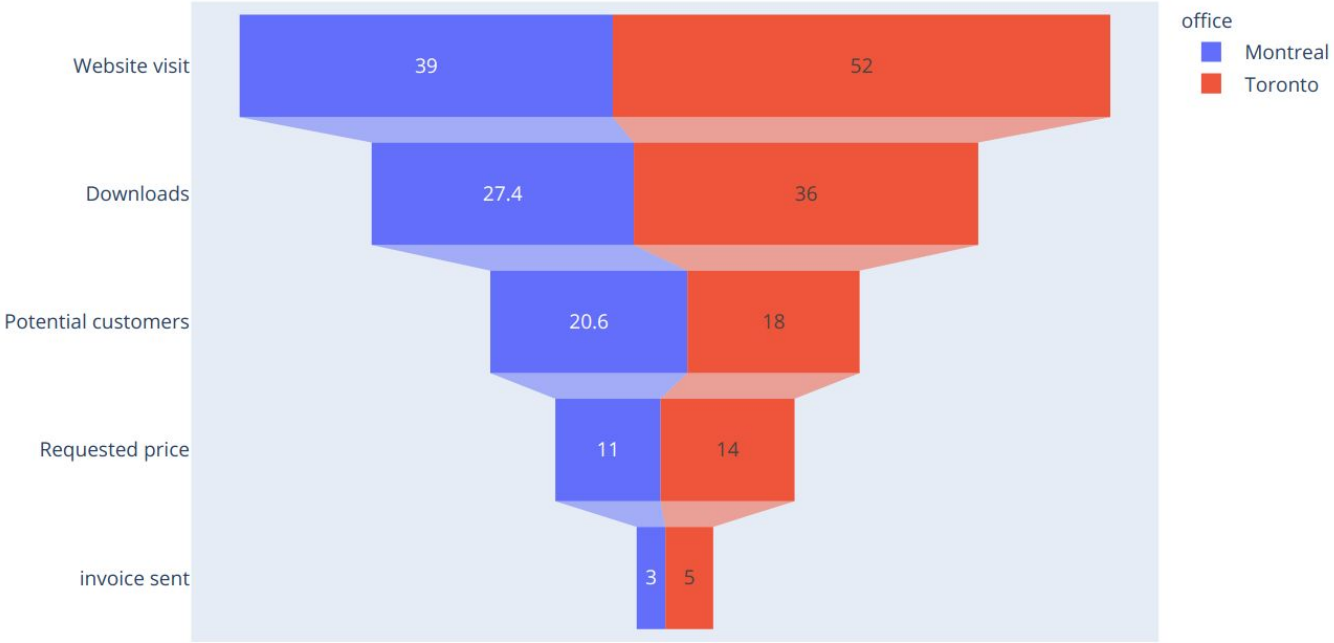
- Visualizaciones menos intuitivas pero más informativas
- Transformaciones complejas a los datos



https://ourworldindata.org/ocean-plastics

Gráficos más difíciles de leer

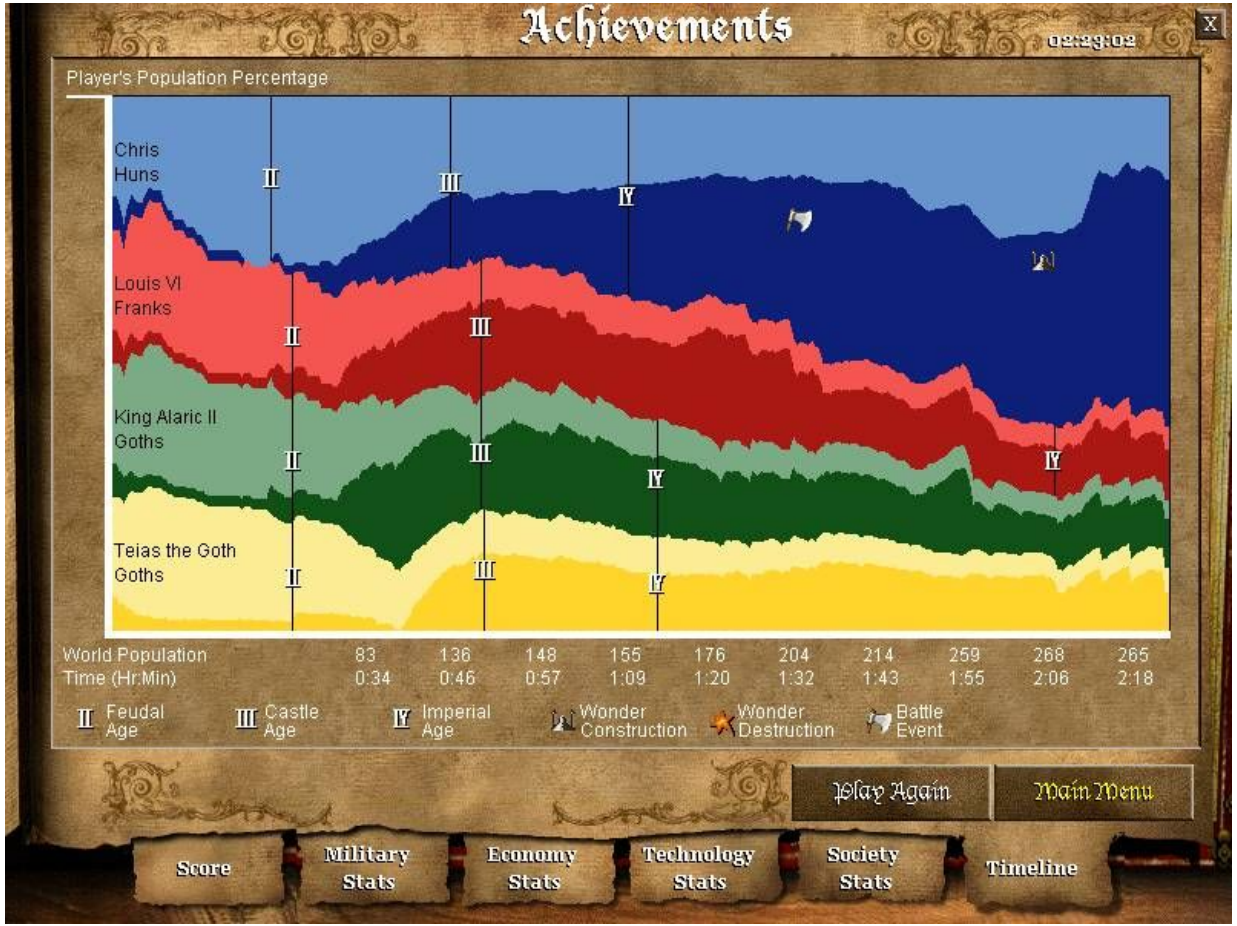
- Visualizaciones menos intuitivas pero más informativas
- Transformaciones complejas a los datos
- Tipos de gráficos poco comunes



https://plotly.com/python/funnel-charts/

Gráficos más difíciles de leer

- Visualizaciones menos intuitivas pero más informativas
- Transformaciones complejas a los datos
- Tipos de gráficos poco comunes
- Sólo para expertos de dominio



Buenas prácticas de visualización

para maximizar la efectividad de la comunicación

Básicos a tener en cuenta

- Tamaño del texto
- Visibilidad de elementos contra el fondo
- Método de presentación
  - Proyector: tiene baja resolución. Usar colores brillantes (ni oscuros ni pasteles).
  - Papel: ¿color o blanco y negro? No hay posibilidad de zoom.
  - Pantalla digital: distintas resoluciones y dispositivos. Distintos métodos de interacción.

Chartjunk - Less is more

Edward Tufte: maximizar proporción tinta-datos

1. La prioridad es mostrar los datos

2. Maximizar la proporción datos a tinta (toda la “tinta” se usa para datos)

3. Eliminar la tinta no destinada a datos

4. Eliminar la tinta redundante

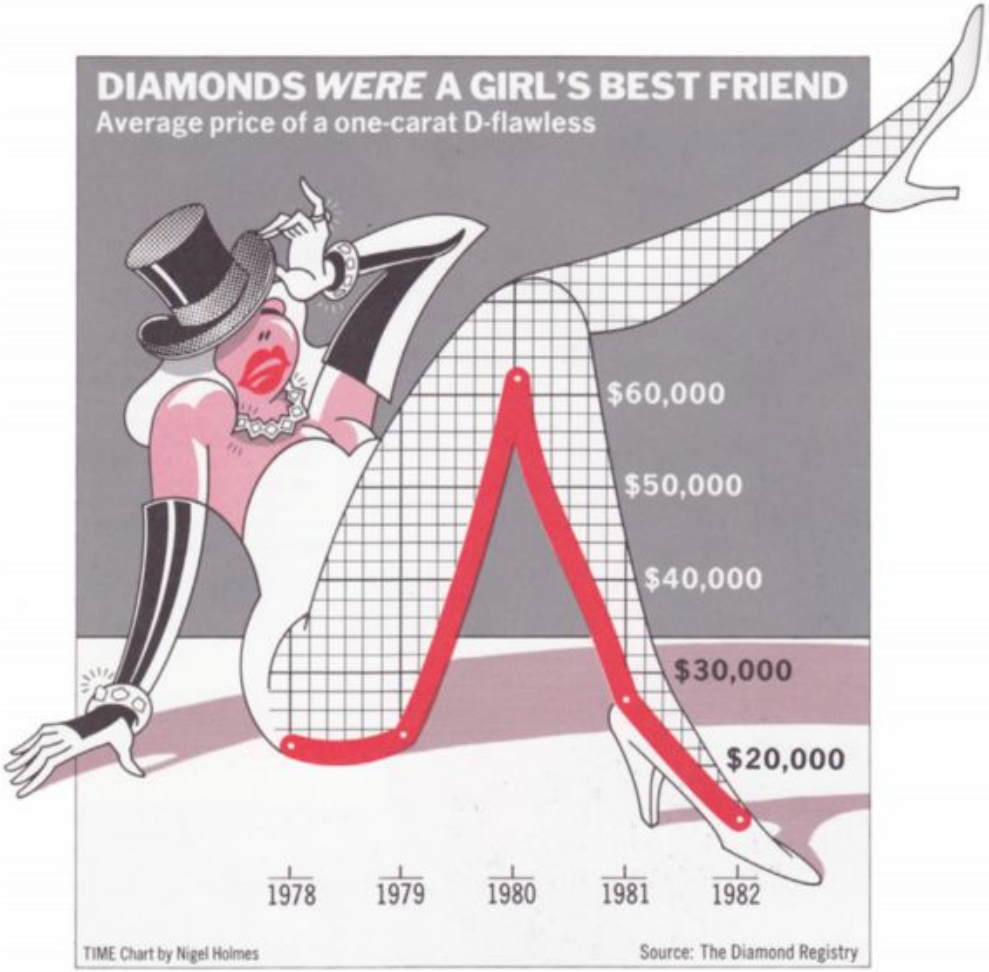
5. Revisar y editar

Ejemplo

¡Solamente una pequeña

cantidad de elementos

visuales son relevantes!

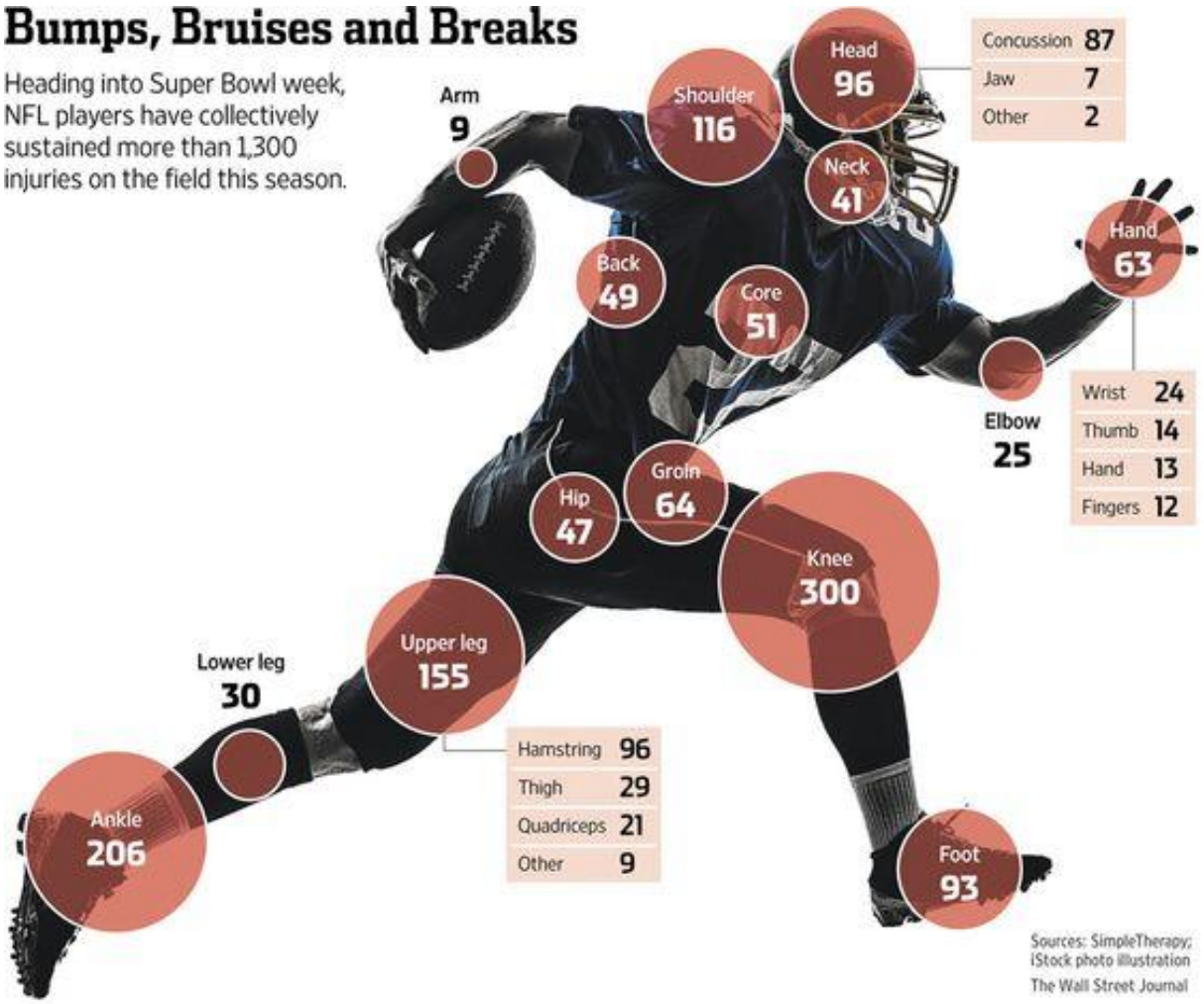


Ejemplo

Todos los elementos visuales

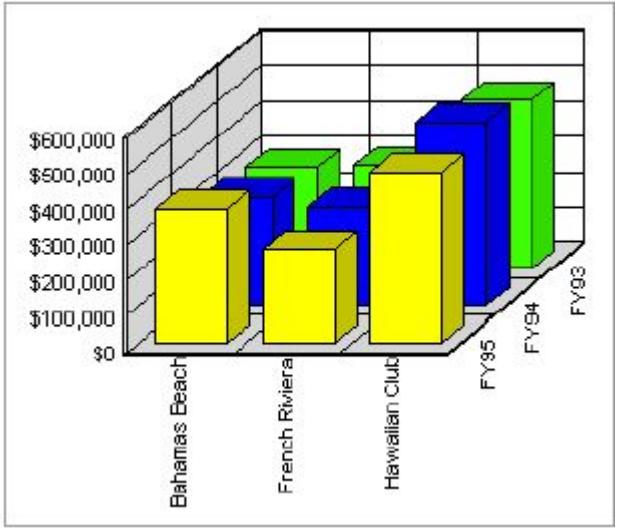
son relevantes con respecto

a la información transmitida



Ejemplo

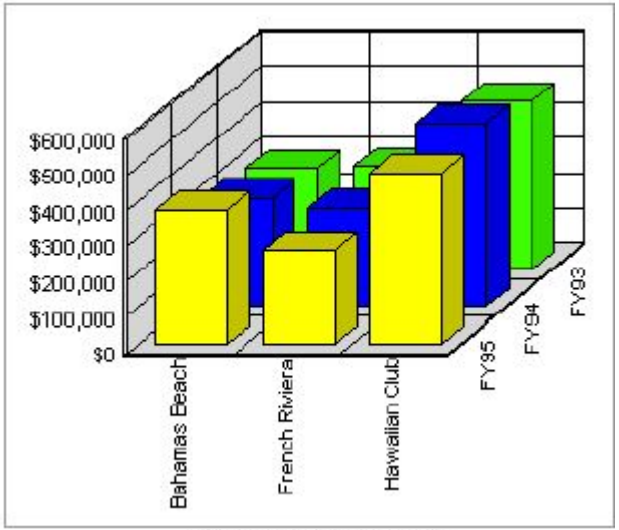
- Las barras son imposibles de leer
- Las grillas no sirven para nada
- Las etiquetas verticales son difíciles de leer
- El eje z, que representa años, va al revés.

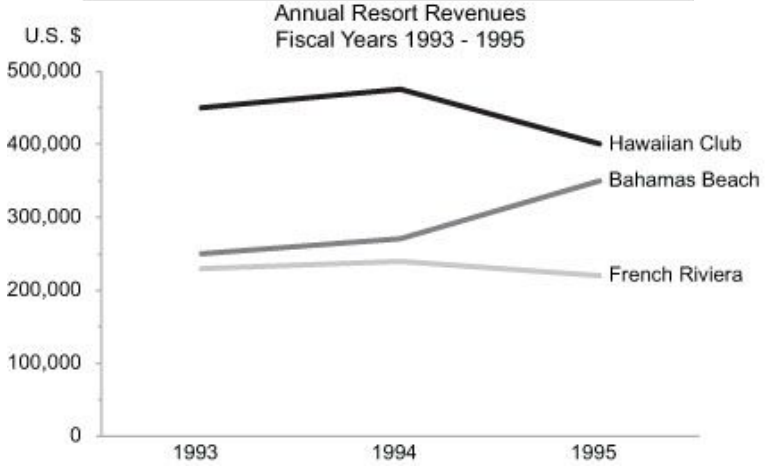


A design problem - perceptual edge

Ejemplo

- Las barras son imposibles de leer
- Las grillas no sirven para nada
- Las etiquetas verticales son difíciles de leer
- El eje z, que representa años, va al revés.



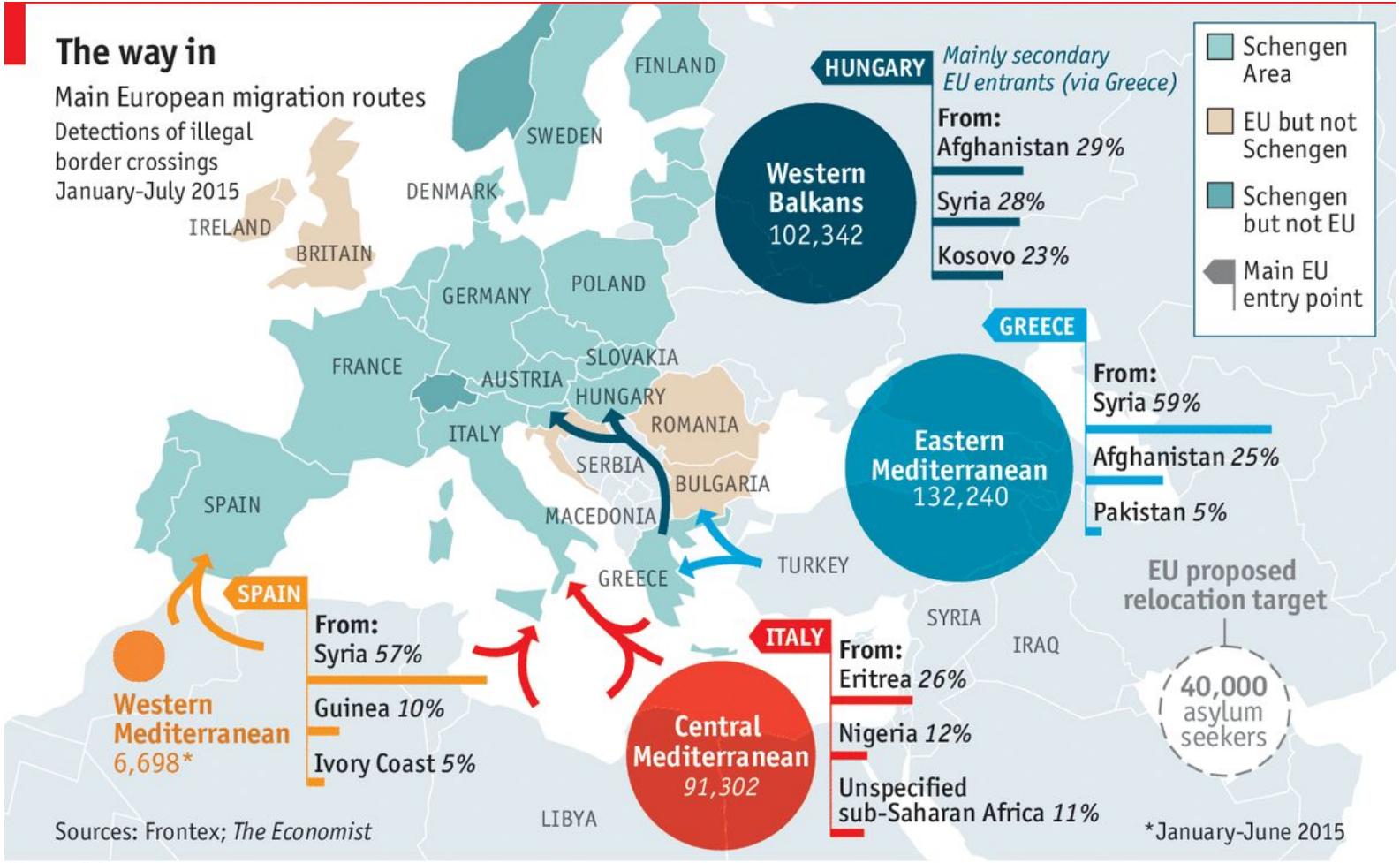


A design problem - perceptual edge

Primero, que quede bien en blanco y negro

Propiedades de los encodings con color

- No tienen orden
- Nos basamos en convenciones que pueden no reproducirse:
  - Rojo-azul, rosa-celeste para masculino y femenino
  - Celeste para el océano, verde para la pradera, marrón para la montaña
- No todos los percibimos iguales (daltonismo)
- Evocan emociones inconscientes (o subconscientes)

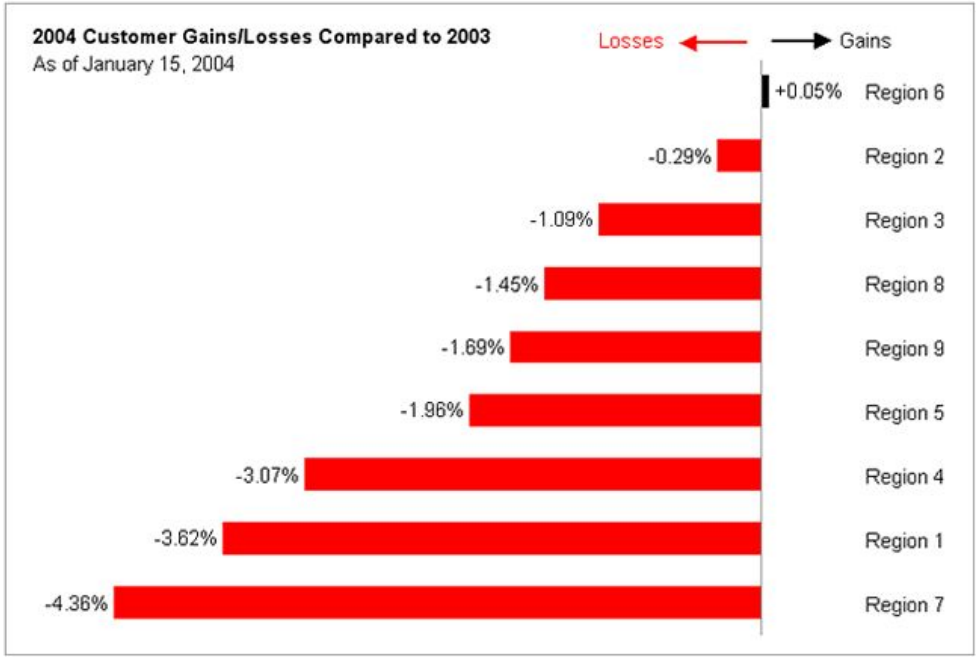


Economist.com

Paletas de colores y daltonismo

- Daltonismo:
  - Coblis: pueden subir una imagen y comprobar cómo la vería una persona daltónica.
  - Usar paletas colorblind safe que vienen en las librerías de visualización
- Estética:
  - Coolors: Fácil de usar para conseguir combinaciones rápidas.
  - Paletton: Más completa pero requiere un poco más de conocimiento de colores.

Refuerzo a través de encodings dobles



En este ejemplo, el encoding de color refuerza las pérdidas sin desbalancear el gráfico.

EN RESUMEN... PROBLEMAS EN LA VISUALIZACIONES DE DATOS

1. Abusar de los colores y cantidad de datos a mostrar
2. Uso indebido de los gráficos de torta
3. Poca claridad visual
4. Diseño deficiente
5. Datos incorrectos

RECOMENDACIONES PARA LA VISUALIZACIONES DE DATOS

1. Tener claros los objetivos
2. Elegir el gráfico adecuado
3. El uso del color para facilitar la comprensión y la percepción
4. Elegir con cuidado los datos
5. Data Storytelling

¿Jura decir(se) la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?

¿Preguntas?